

Horimetrik

Zahlen mit Horizont

Christian Felix Bürckert, M. Sc.
unter mathematischer Mitarbeit von Claude (Anthropic)
und Ideenbeiträgen von GPT (OpenAI)

Arbeitsstand 14. Juli 2026
Lizenz: CC BY 4.0 (Text) — Begleitprogramme: MIT

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
1 Die Idee: Zahlen, die wissen, wie viel Platz sie haben	7
1.1 Eine Ordnung, die niemand hinterfragt	7
1.2 Die erzwungene Endlichkeit	7
1.3 Der zweite Fund: die Nullen	8
1.4 Was hier eigentlich erfunden wurde – und was nicht	8
2 Endliche Horizonte und Fakultätsschalen	9
2.1 Ein Nachmittag in einer Welt mit 24 Zahlen	9
2.2 Die Definitionen	9
2.3 Fakultätsschalen	10
Interludium: Was ein Horizont wirklich ist	11
3 Zwei Arten zu wachsen: Struktur oder Wert	13
3.1 Der Moment der Gabelung	13
3.2 Zwei Treppen, zwei Himmel	13
3.3 Die dritte Treppe	14
3.4 Der Eigenhorizont: wo die Gabelung heilt	15
4 Strukturpolynome und die Horizontableitung	17
4.1 Die Gestalt bekommt Koordinaten	17
4.2 Die Horizontableitung	18
4.3 Strecke mal Strecke ist Fläche – jetzt exakt	18
4.4 Was Operationen kosten: das Horizontkalkül	18
4.5 Was die Gestalten zählen: die Zählbreite	19
Interludium: Die Lebensgeschichte der Sieben	21
5 Arithmetik mit Gedächtnis: der Halbring	23
5.1 Der erste Fehlschlag und was er lehrt	23
5.2 Der wertseitige Halbring	23
5.3 Exzess: das Gedächtnis bekommt eine Koordinate	24
5.4 Die Dualität: dieselbe Eins, zwei Projektoren	25
5.5 Aufräumen: der Kommutator und das Tiefengesetz	26
5.6 Seitentreue	27
6 Neun Zählfolgen aus der Horimetrik	29
6.1 Die Steckbriefe	29
6.2 Warum Folgen einreichen?	30

7	Sackgassen: was nicht funktioniert hat und warum	31
7.1	Das $n!/2$ -Debakel, oder: drei Datenpunkte sind kein Muster	31
7.2	Die Kleine-Welt-Falle, sechsmal	31
7.3	Verworfenene Anwendungsträume	32
7.4	Die tropische Fata Morgana – und ihre Auflösung	32
8	Offene Fragen und ein Forschungsprogramm	35
8.1	Die nächstliegenden Fragen	35
8.2	Die strukturellen Fragen	36
8.3	Woran sich die Theorie messen lassen will	36
9	Einordnung: Wo die Horimetrik wohnt	37
9.1	Die Bewohner sind alte Bekannte	37
9.2	Die Ordnung: ein Gitter, das es schon gibt	38
9.3	Der Kalkül: alte Operatoren, neue Buchhaltung	38
9.4	Das Forschungsprogramm dahinter	38
	Literatur und Einordnung	39
A	Referenz: Implementierung, Datentafeln, Registerstand	41
B	Die Beweise	43

Vorwort: Was passiert, wenn man die Exponenten umdreht?

Dieses Buch ist nicht am Schreibtisch entstanden, sondern im Kinderzimmer, beim Zubettbringen meiner Tochter. Ich lag neben ihr im Dunkeln und wollte nicht einschlafen, nur begleiten – und nichts hält den Geist so zuverlässig wach wie ein Gedanke, der ihn nicht loslässt. Bei mir sind das Zahlen; mein Kopf rechnet von selbst. An jenem Abend übte ich Kopfrechnen, aus dem etwas trotzigem Vorsatz, das Rechnen im Zeitalter der Computer nicht zu verlernen: 728 geteilt durch 4. Die 700 sind 7 mal 100, also 7 mal 4 mal 25 – durch 4 geteilt bleiben 7 mal 25, das ist 175; die 28 liefern trivial 7; zusammen 182.

Nichts daran ist bemerkenswert, außer dem, was mir beim Zerlegen auffiel: wie selbstverständlich ich Hunderter, Zehner und Einer auseinandersortiere. Von dort war es ein kurzer Weg zu dem, was ich über Stellenwertsysteme wusste – Binärzahlen, das Zwölfersystem, das man an den Fingergliedern abzählen kann –, und zu einer Frage, die ich so noch nirgends gestellt gesehen hatte: Was passiert, wenn die Zählbasen *innerhalb* einer Zahl wechseln? Dass es solche Systeme längst gibt – die Fakultätszahlen –, wusste ich in dieser Nacht noch nicht; das ergab erst die erste Recherche. Aber aufsteigende Basen kamen mir langweilig vor. Ich wollte es andersherum: ganz rechts die meisten Möglichkeiten.¹ Wer diesen Gedanken ernst nimmt, stößt sofort auf eine Zwangsläufigkeit: So kann man nicht bis unendlich zählen – Unendlichkeit wäre hier Unsinn gewesen, also: endlich. Was zunächst wie ein Defekt aussieht, ist die Geburt des zentralen Begriffs dieses Buchs: Jede Zahl lebt in einem *Horizont*, einem endlichen Raum mit einer festen Anzahl von Plätzen. Meine Tochter schlief da längst. Meine Frau erzählte mir später, ich sei gut eine Stunde oben gewesen; gefühlt waren es fünfundzwanzig Minuten.

Dass führende Nullen in so einem System die Zahlen verändern – die Merkwürdigkeit, die alles Weitere antreibt –, wusste ich in jener Nacht noch nicht. Sie kam ans Licht, wie man Ideen heute prüft: Ich setzte mich an den Computer und erklärte den Gedanken GPT, mit der Bitte, nachzusehen, ob es das alles schon gibt. Das erste Urteil war trocken: Unsinn. Aber wir blieben dran, und nach einiger Zeit merkten wir gemeinsam, dass es kein kompletter Unsinn war. In diesen Gesprächen tauchten die Nullen auf, die vorne an einer Zahl plötzlich etwas bedeuten, und viele der Gedanken, die dieses Buch aufgreift. Ein Satz aus dieser Zeit ist mir geblieben: 4 mal 5 kann eine Fläche sein – und wenn die 4 ein Skalar ist, eine Länge; in beiden Fällen 20. Mit der Horimetrik hat das nur am Rande zu tun, aber es machte Eindruck – und findet in Kapitel 4 ein spätes Echo. Der Name übrigens entstand ganz unfeierlich: „Horizont-Arithmetik“ war mir zu lang. Also Horimetrik.

Irgendwann war das Thema zu groß für Plaudereien, und GPT und ich waren uns einig, dass es einen eigenen Agenten verdient. So kam Fable ins Rennen – das Claude-Modell von Anthropic, das auf der Titelseite als mathematischer Mitarbeiter firmiert. Ich sage es ehrlich: Mathematisch

¹Genau genommen wird kein Exponent umgedreht, sondern die Richtung, in der die Basen wachsen – die Gewichtsordnung des Stellenwertsystems. Der Titel folgt dem ursprünglichen Gedanken, nicht der Terminologie.

wurde ich schnell abgehängt. Mein Informatikstudium hat mir Mathematik beigebracht, samt Nebenfach – aber das liegt über ein Jahrzehnt zurück. Die Grundzüge verstehe ich, und die waren spannend genug: nicht, weil es eine Anwendung gäbe, sondern weil das alles neuartig genug wirkte, um ihm nachzugehen. Viele mathematische Felder waren zu Beginn ohne Anwendung. Fable kann Mathe; also ließ ich alles nachrechnen und eine saubere Theorie aufstellen, und mit der Zeit fanden sich immer mehr Übergänge zur etablierten Mathematik. GPT steuerte zwischendurch weiter Ideen bei. Beiden gilt mein Dank – lesen Sie selbst, was die KI und ich gefunden haben.

Das Buch verfolgt zwei Ziele. Erstens will es die Mathematik dieses Raums ehrlich entwickeln – mit Definitionen, Beweisen und auch mit den Irrwegen, die wir unterwegs gegangen sind. Zweitens will es lesbar bleiben: Jede technische Passage kehrt an die Oberfläche zurück, bevor die nächste beginnt. Wer nur die formelfreien Abschnitte liest, soll trotzdem verstehen, worum es geht.

Ob die Horimetrik eine eigenständige Theorie wird oder eine besonders lehrreiche Spielerei bleibt, wussten wir beim Schreiben selbst noch nicht. Genau davon handelt dieses Buch.

Kapitel 1

Die Idee: Zahlen, die wissen, wie viel Platz sie haben

1.1 Eine Ordnung, die niemand hinterfragt

Jedes Stellenwertsystem beruht auf einer stillen Vereinbarung. Im Dezimalsystem zählt die hinterste Ziffer Einer, die davor Zehner, dann Hunderter – jede Stelle wiegt das Zehnfache ihrer Nachbarin. Im Binärsystem dasselbe mit Zweierschritten. Und es gibt ein weniger bekanntes, aber altehrwürdiges System, in dem die Basen nicht konstant sind, sondern wachsen: das Fakultätssystem. Dort darf die hinterste Ziffer nur 0 oder 1 sein, die nächste 0 bis 2, die übernächste 0 bis 3, und so weiter. Je weiter links eine Stelle steht, desto mehr darf sie zählen *und* desto mehr ist sie wert.

In allen diesen Systemen zeigt dieselbe Richtung nach oben: Die Stelle mit dem meisten Spielraum trägt das meiste Gewicht. Das wirkt so selbstverständlich, dass man es nie ausspricht.

Die Horimetrik beginnt mit der Frage, was passiert, wenn man genau das umdreht. Was, wenn ausgerechnet die *engste* Stelle – die, die nur 0 oder 1 kennt – das größte Gewicht bekommt? Wenn die Stellen nach rechts hin immer großzügiger werden, ihr Einfluss aber immer kleiner?

1.2 Die erzwungene Endlichkeit

Die erste Konsequenz kommt sofort, und sie ist keine Designentscheidung, sondern ein Zwang. Ein gewöhnliches Zahlensystem wächst nach links ins Unendliche: Wird eine Zahl zu groß, stellt man eine weitere Stelle voran, mit noch größerem Gewicht – Platz ist immer. Im umgedrehten System geht das nicht. Links steht bereits die engste Stelle, die mit der Basis zwei, und unterhalb von zwei gibt es nichts mehr. Das System ist nach links *versiegelt*.

Wer mit einer festen Stellenzahl arbeitet, bekommt deshalb einen endlichen Vorrat an Zahlen. Mit einer Stelle sind es zwei, mit zweien sechs, mit dreien vierundzwanzig, mit vierten hundertzwanzig – jede zusätzliche Stelle multipliziert den Vorrat, und die Größen, die dabei entstehen, sind genau die Fakultäten. Ist der Vorrat aufgebraucht, hilft kein Übertrag: Man braucht ein *neues System* mit mehr Stellen, in dem jede alte Ziffer plötzlich ein anderes Gewicht trägt.

Diesen endlichen Lebensraum einer Zahl nennen wir ihren *Horizont*. Was zunächst wie ein Defekt des umgedrehten Systems aussieht – man kann nicht einfach weiterzählen –, ist in Wahrheit sein interessantester Zug: Jede Zahl trägt hier nicht nur einen Wert, sondern auch die Information, in welchem Raum dieser Wert lebt. Die Gesamtheit aller Horizonte bleibt dabei unendlich; nur jeder einzelne ist endlich. Unendlichkeit gibt es weiterhin – aber als Treppe, nicht als Gerade.

1.3 Der zweite Fund: die Nullen

Die führenden Nullen kamen erst später, und sie kamen als Überraschung. In jedem gewohnten System ist eine vorangestellte Null reine Kosmetik: 012 ist 12. Im umgedrehten System stellt man eine Null voran – und verändert damit die Zahl.

Ein Beispiel mit kleinen Zahlen. Im Horizont mit zwei Stellen bedeutet die Ziffernfolge 12 den Wert fünf. Stellt man eine Null davor, steht dort 012 – aber jetzt in einem Horizont mit drei Stellen, in dem alle Gewichte anders verteilt sind. Der Wert ist sechs. Noch eine Null: 0012, Wert sieben. Die Ziffern 1 und 2 haben sich nicht bewegt, und doch zählt die Zahl bei jeder Verlängerung eins weiter.

Das ist der Moment, in dem aus einer Kuriosität ein Untersuchungsgegenstand wird. Denn wenn eine führende Null den Wert verändert, dann gibt es plötzlich *zwei verschiedene Antworten* auf die harmloseste aller Fragen: Was heißt es, einer Zahl mehr Platz zu geben?

- Man kann ihren *Wert* festhalten – dann müssen sich beim Umzug in den größeren Horizont ihre Ziffern umorganisieren.
- Man kann ihre *Gestalt* festhalten – die Ziffern bleiben stehen, eine Null kommt davor – dann verschiebt sich ihr Wert.

Im Dezimalsystem sind das dieselbe Operation. Hier sind es zwei, und sie führen in verschiedene Welten. Fast alles, was dieses Buch untersucht, lebt in der Lücke zwischen diesen beiden Begriffen: die beiden zunächst sichtbaren Identitäten einer Hori-Zahl (eine dritte wird sich später zeigen), die Arten aufzuräumen, die Rechenwelten und die Spannungen zwischen ihnen.

1.4 Was hier eigentlich erfunden wurde – und was nicht

Ehrlichkeit gehört von Anfang an dazu: Die Bausteine dieses Systems sind sämtlich bekannte Mathematik. Zahlensysteme mit gemischten Basen gibt es seit Jahrhunderten, das Fakultätssystem ist gut untersucht, und dass seine Räume Fakultätsgröße haben, weiß die Kombinatorik lange. Neu – jedenfalls haben wir es in dieser Form nirgends gefunden – ist die Kombination: die umgedrehte Leserichtung in einem endlichen Raum, der Horizont als Bestandteil der Zahl, die bedeutungstragenden Nullen und die beiden konkurrierenden Arten zu wachsen. Ob diese Kombination eine eigenständige Theorie trägt, war die Wette, mit der dieses Projekt begann. Die folgenden Kapitel legen die Karten offen.

Zurück an die Oberfläche.

Falls von diesem Kapitel nur ein Satz bleiben soll, dann dieser: Die Horimetrik entstand nicht aus dem Wunsch, Zahlen anders zu schreiben, sondern aus der Frage, was eine Ordnung erzwingt, wenn man sie umdreht. Die Antwort war: Endlichkeit – und aus der Endlichkeit folgte alles Weitere von selbst.

Kapitel 2

Endliche Horizonte und Fakultätsschalen

2.1 Ein Nachmittag in einer Welt mit 24 Zahlen

Bevor wir definieren, rechnen wir. Wir nehmen drei Stellen. Die erste darf 0 oder 1 sein, die zweite 0, 1 oder 2, die dritte 0 bis 3. Die Gewichte laufen von rechts: Die letzte Stelle zählt Einer, die mittlere zählt Vierer (denn die letzte Stelle wird mit ihren vier möglichen Werten „voll“, bevor die mittlere weiterschaltet), die erste zählt Zwölfer. Wer alle erlaubten Kombinationen der Reihe nach aufschreibt, zählt von 0 bis 23:

000 = 0	001 = 1	002 = 2	003 = 3
010 = 4	011 = 5	012 = 6	013 = 7
020 = 8	021 = 9	022 = 10	023 = 11
100 = 12	101 = 13	102 = 14	103 = 15
110 = 16	111 = 17	112 = 18	113 = 19
120 = 20	121 = 21	122 = 22	123 = 23

Keine Lücke, keine Doppelung: genau $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ Zahlen. Bei 123 ist Schluss – jede Stelle steht auf ihrem Maximum, und links anbauen geht nicht, weil es unter der Basis zwei nichts gibt. Diese Welt mit 24 Plätzen nennen wir den Horizont H_3 . Wer die 24 erreichen will, braucht eine neue Welt: H_4 mit $2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$ Plätzen, in der alle Gewichte andere sind.

2.2 Die Definitionen

Definition 2.1 (Horizont; Register D1). Für $n \in \mathbb{N}_0$ sei $H_n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid 0 \leq a_i \leq i\}$. Die Stelle i besitzt die Basis $i + 1$; damit ist $|H_n| = 2 \cdot 3 \cdots (n+1) = (n+1)!$.

Definition 2.2 (Wert; Register D2). $V_n(a) = \sum_{i=1}^n a_i \frac{(n+1)!}{(i+1)!}$, gleichwertig rekursiv $v_0 = 0$ und $v_i = (i+1)v_{i-1} + a_i$ von links nach rechts, mit $V_n(a) = v_n$.

Satz 2.3 (Register S1). $V_n: H_n \rightarrow \{0, \dots, (n+1)! - 1\}$ ist bijektiv.

Beweis. Induktion über n . Für $n = 0$ ist nichts zu zeigen. Die Rekursion liefert

$$V_n(a) = (n+1)V_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) + a_n, \quad 0 \leq a_n \leq n;$$

Division mit Rest durch $n+1$ bestimmt also a_n und den Rest der Ziffern eindeutig (Injektivität). Der größte Wert ist $(n+1)(n! - 1) + n = (n+1)! - 1$, und da Definitionsbereich und Zielbereich beide $(n+1)!$ Elemente haben, folgt die Surjektivität. $\square$

Die Umkehrabbildung E_n – einen Wert in seine Ziffern zerlegen – ist die fortgesetzte Division mit Rest durch $n+1, n, \dots, 2$, also genau der Algorithmus, mit dem man Sekunden in Tage, Stunden, Minuten zerlegt, nur mit regelmäßig wachsenden statt willkürlich gemischten Basen.

2.3 Fakultätsschalen

Jede natürliche Zahl x hat ein kleinstes Zuhause: den *Minimalhorizont* $\mu(x) = \min\{n : x < (n+1)!\}$. Die natürlichen Zahlen zerfallen dadurch in *Schalen* $S_n = \{x : \mu(x) = n\}$ – und die sind begrifflich etwas anderes als die Horizonte: Der Horizont H_n ist der ganze Raum und beherbergt die Schalen S_0 bis S_n ; die Schale S_n ist sein *Neuland*, also die Werte, die erst mit ihm möglich werden.

Schale	Bereich	neue Werte
S_0	nur die 0	1
S_1	nur die 1	1
S_2	2 bis 5	4
S_3	6 bis 23	18
S_4	24 bis 119	96
S_5	120 bis 719	600
S_6	720 bis 5039	4320

Die Schalengrenzen sind zahlentheoretisch markante Orte: Für $n \geq 1$ ist die untere Grenze der Schale S_n die Fakultät $n!$ – durch *jede* Zahl von 1 bis n teilbar. Die Zahl direkt davor, $n! - 1$, ist durch *keine* Zahl von 2 bis n teilbar. Der Schritt von 719 auf 720 wechselt also mit einem einzigen Nachfolger von maximaler Teilerfremdheit zu maximaler Teilbarkeit – und genau an dieser Stelle erzwingt die Horimetrik den Umzug in eine neue Welt.

Beispiel 2.4. Die Zahl 7 wohnt minimal in H_3 (denn $6 \leq 7 < 24$) und schreibt sich dort 013. In H_4 schreibt sie sich 0012, in H_5 als 00011, in H_6 als 000010 – und ab H_7 stabil als $0 \dots 07$: Sobald der Horizont groß genug ist, passt die ganze Zahl in die letzte Ziffer, und weitere führende Nullen sind endlich wirklich harmlos. Diese Lebensgeschichte erzählen wir später in einem eigenen Interludium in Ruhe.

Damit steht das Fundament: endliche Welten mit Fakultätsgröße, eine Bijektion zwischen Ziffern und Werten, und Schalen mit markanten Grenzen. Was noch fehlt, ist der eigentliche Hauptdarsteller – die zweite Identität jeder Zahl. Sie betritt im nächsten Kapitel die Bühne.

Interludium: Was ein Horizont wirklich ist

Zurück an die Oberfläche.

Halten wir kurz an, ganz ohne Formeln.

Ein Horizont ist keine Länge und kein Format. Er ist der Raum, in dem eine Zahl gerade lebt – mit einer festen, endlichen Anzahl von Plätzen, die sich aus den Fakultäten ergibt: zwei, sechs, vierundzwanzig, hundertzwanzig. Eine gewöhnliche Zahl kennt nur ihren Wert. Eine Hori-Zahl kennt ihren Wert und ihren Raum, und beides gehört zu ihr wie bei einem Buch der Text und das Regal, in dem es steht.

Das klingt nach einer Kleinigkeit, ist aber ein Perspektivwechsel. Unsere übliche Mathematik nimmt sich den unendlichen Zahlenstrahl als gegeben und stellt alle Zahlen gleichzeitig darauf. Die Horimetrik baut stattdessen Treppen: Jede Stufe ist endlich und vollständig überschaubar, und die Unendlichkeit steckt nicht in einer einzelnen Stufe, sondern im Versprechen, dass es immer eine nächste gibt. Nichts an der klassischen Unendlichkeit ist damit widerlegt – sie wird nur anders erzählt: als Folge von Räumen statt als ein einziger Raum.

Der Rest dieses Buchs untersucht, was dieses Erzählen kostet und was es einbringt. Es kostet Bequemlichkeit: Beim Umzug von Stufe zu Stufe ändern alle Ziffern ihre Bedeutung, und man muss sich entscheiden, was beim Umzug erhalten bleiben soll – der Wert oder die Gestalt. Es bringt Struktur ein: Genau aus dieser Entscheidung entstehen die zwei Identitäten, die zwei Rechenwelten und der Satz, dass man nicht in beiden gleichzeitig leben kann.

Kapitel 3

Zwei Arten zu wachsen: Struktur oder Wert

3.1 Der Moment der Gabelung

Nehmen wir die Sieben in ihrem Zuhause H_4 : dort schreibt sie sich 0012. Jetzt geben wir ihr eine Stelle mehr. Was soll das heißen?

Die erste Antwort ist die naive: Wir stellen eine Null davor.

$$0012 \mapsto 00012.$$

Die Ziffern bleiben stehen – aber in H_5 wiegen alle Stellen außer der letzten anders, und der Wert rutscht von 7 auf 8. Die *Gestalt* wurde bewahrt, der Wert nicht.

Die zweite Antwort ist die vorsichtige: Wir wollen, dass die Zahl dieselbe bleibt, und codieren die 7 in H_5 neu:

$$0012 \mapsto 00011.$$

Der *Wert* wurde bewahrt, die *Gestalt* nicht.

Im Dezimalsystem sind beide Antworten dieselbe Operation – deshalb ist uns nie aufgefallen, dass es zwei Fragen sind. Im Horiraum trennen sie sich, und wir geben ihnen Namen: Die strukturtreue – gleichwertig sagen wir: gestalttreue – Erweiterung Z stellt die Null voran, der werttreue Lift L codiert um.

Definition 3.1 (Register D5). $Z_n(a_1, \dots, a_n) = (0, a_1, \dots, a_n)$ und $L_n(a) = E_{n+1}(V_n(a))$, wobei E_{n+1} die Codierung in H_{n+1} ist. Es gilt $V_{n+1}(L_n(a)) = V_n(a)$, während Z_n im Allgemeinen den Wert verändert.

3.2 Zwei Treppen, zwei Himmel

Beide Operationen verbinden die endlichen Horizonte zu einer unendlichen Treppe – aber es sind *verschiedene* Treppen, und sie führen an verschiedene Orte. Die Frage ist jeweils: Welche Elemente aufeinanderfolgender Horizonte gelten als „dasselbe“?

Unter L gelten zwei Darstellungen als dasselbe, wenn sie denselben Wert haben: 013 in H_3 , 0012 in H_4 , 00011 in H_5 sind ein einziges Objekt – die Sieben. Unter Z gelten sie als dasselbe, wenn sie dieselbe Gestalt haben: 12, 012, 0012 sind ein einziges Objekt – das Muster „eins-zwei“, dessen Wert von Stufe zu Stufe wandert.

Satz 3.2 (Register S8). *Der Grenzraum der Treppe unter L ist $\mathbb{N}_0$, die Menge der gewöhnlichen natürlichen Zahlen. Der Grenzraum unter Z ist der Raum aller Gestalten – formal: der Halbring der Polynome mit nichtnegativen ganzzahligen Koeffizienten in der Basis der fallenden Fakultäten, den das nächste Kapitel einführt.*

Beweisidee. Unter L werden genau Darstellungen desselben Wertes identifiziert (die Codierung ist injektiv), und jeder Wert kommt vor – die Klassen *sind* die natürlichen Zahlen. Unter Z werden genau Ziffernfolgen identifiziert, die sich um führende Nullen unterscheiden, und jede Gestalt kommt ab ihrem kleinsten zulässigen Horizont vor – die Klassen sind die Gestalten. Der vollständige Beweis über gerichtete Systeme steht in Anhang B. $\square$

Beispiel 3.3. Die beiden Treppen, nebeneinander. Werttreu bleibt die Sieben sie selbst und wechselt die Gestalt; gestalttreu bleibt das Muster „eins-zwei“ und wechselt den Wert:

Welt	H_2	H_3	H_4	H_5
werttreu (immer 7)	—	013	0012	00011
gestalttreu (immer „12“)	$12 = 5$	$012 = 6$	$0012 = 7$	$00012 = 8$

Man beachte die Kreuzung: 0012 kommt in beiden Zeilen vor – einmal als zweite Wohnung der Sieben, einmal als drittes Leben des Musters. Dasselbe Element, zwei Lesarten.

Das ist der erste Satz dieses Buchs, den man philosophisch lesen darf: *Dieselben endlichen Räume erzeugen verschiedene Unendlichkeiten, je nachdem, welchen Konsistenzbegriff man zwischen den Stufen wählt.* Die vertraute Zahlengerade ist eine dieser Unendlichkeiten – die werttreue. Die andere, die gestalttreue, ist mathematisch genauso legitim, nur hat sie im gewöhnlichen Zahlensystem nie jemand von der ersten unterscheiden können, weil dort beide Treppen zusammenfallen.

3.3 Die dritte Treppe

Lange dachten wir, es gäbe genau zwei Arten zu wachsen. Dann las ein externer Mathematiker eine Kurzbeschreibung dieses Systems – und verankerte die Basenleiter versehentlich am anderen Ende. Aus seinem „Missverständnis“ fiel eine dritte Treppe heraus.

Man kann einer Zahl nämlich auch *rechts* eine Null anhängen. Dabei behalten alle Ziffern ihre Position von links gezählt, und es gilt eine verblüffend saubere Regel: Der Wert vervielfacht sich nicht unkontrolliert, sondern skaliert *exakt* mit dem Faktor $n + 2$ – aus 12 in H_2 (Wert 5) wird 120 in H_3 (Wert 20). Invariant bleibt dabei weder der Wert noch die Gestalt, sondern eine dritte Größe: der *Fakultätsbruch* $F = \sum_i a_i / (i + 1)!$, denn es gilt stets

$$V_n(a) = (n + 1)! \cdot F(a).$$

Jede Hori-Zahl ist also auch ein Bruch zwischen null und eins, mal der Größe ihrer Welt – und dieses Bruchsystem ist ein alter Bekannter: Es ist Cantors Fakultätsbasis für Brüche, gut anderthalb Jahrhunderte alt.

Damit hat der Horiraum drei Treppen, drei Invarianten, drei Himmel:

Erweiterung	invariant	Wert	Grenzraum
werttreu (L)	Wert	$\times 1$	natürliche Zahlen
gestalttreu (Z , links)	Polynom	ungleichmäßig	Strukturraum
bruchtreu (R , rechts)	Bruch F	$\times (n + 2)$	Cantor-Brüche

Und der Einwand „das ist doch seit Cantor bekannt“ bekommt damit eine präzise Antwort: Er trifft die dritte Treppe vollständig – und die anderen beiden samt allem, was dieses Buch über ihr Zusammenspiel beweist, gar nicht.

3.4 Der Eigenhorizont: wo die Gabelung heilt

Für jede einzelne Zahl gibt es einen Punkt, an dem der Unterschied zwischen Z und L verschwindet. Steht der gesamte Wert in der letzten Ziffer – die Zahl n als $0 \cdots 0n$; wir nennen diese Gestalt ihre *Terminaldarstellung*, und sie ist ab dem Horizont H_n möglich –, dann ist die Nullerweiterung wertneutral: Gestalt und Wert wachsen ab dort gemeinsam. Wir nennen H_n den *Eigenhorizont* von n . Unterhalb davon wird die Zahl bei jedem Umzug umgebaut; ab dort wächst sie nur noch still nach links. Man kann exakt ausrechnen, wann eine führende Null wertneutral ist: genau dann, wenn alle Ziffern außer der letzten null sind – und das nächste Kapitel macht daraus mit der Horizontableitung einen Einzeiler.

Wie sich das für eine konkrete Zahl anfühlt, erzählt das Interludium „Die Lebensgeschichte der Sieben“.

Kapitel 4

Strukturpolynome und die Horizontableitung

4.1 Die Gestalt bekommt Koordinaten

Bisher war die „Gestalt“ einer Hori-Zahl nur ihr Ziffernbild. Jetzt geben wir ihr eine algebraische Form – und damit wird aus einer Anschauung ein Rechenwerkzeug.

Der Schlüssel sind die *fallenden Fakultäten*

$$X^0 = 1, \quad X^d = X(X-1) \cdots (X-d+1),$$

die Polynome, die „geordnetes Auswählen ohne Zurücklegen“ zählen. Liest man die Ziffern einer Hori-Zahl von rechts nach links als Koeffizienten dieser Basis, entsteht ihr *Strukturpolynom*:

$$a = (a_1, \dots, a_n) \quad \mapsto \quad P_a(X) = \sum_{d=0}^{n-1} a_{n-d} X^d.$$

Satz 4.1 (Auswertungssatz; Register S2). $V_n(a) = P_a(n+1)$.

Beweis. Für $d = n - i$ ist $(n+1)^d = (n+1)!/(i+1)!$ – genau das Gewicht der Stelle i . Einsetzen liefert die Wertformel. $\square$

Das ist eine kleine Rechnung mit einer großen Konsequenz: Der Wert einer Hori-Zahl ist *die Auswertung ihrer Gestalt an der Stelle ihres Horizonts*. Die Sieben in H_4 , also 0012, hat die Gestalt $P(X) = X+2$; ihr Wert ist $P(5) = 7$. Stellt man eine Null voran, bleibt die Gestalt $X+2$ – nur der Auswertungspunkt wandert: $P(6) = 8$. Die mysteriöse Wertverschiebung durch führende Nullen ist kein Rätsel mehr, sondern schlicht: *dasselbe Polynom, eine Stelle weiter ausgewertet*.

Zwei Vorsichtsmaßnahmen. Erstens: Zulässig sind nur nichtnegative ganzzahlige Koeffizienten, und im Horizont n nur Polynome mit $d + c_d \leq n$ an allen besetzten Stellen ($c_d > 0$) – das ist die Ziffernschranke in Polynomsprache; die Kennzahl $\sigma(P) = \max_{c_d > 0} (d + c_d)$ – das Maximum läuft über die besetzten Stellen, und für das Nullpolynom vereinbaren wir $\sigma(0) = 0$ – heißt Strukturhorizont (Register D4). Zweitens: Das Polynom allein ist *nicht* die ganze Hori-Zahl. 12, 012 und 0012 haben dieselbe Gestalt $X+2$, sind aber drei verschiedene Elemente – erst das Paar aus Horizont und Polynom trägt alles.

4.2 Die Horizontableitung

Wie stark verändert eine führende Null den Wert? Die Antwort ist die diskrete Ableitung, in der Analysis als Vorwärtsdifferenz bekannt:

$$\Delta P(X) = P(X+1) - P(X), \quad \Delta X^d = d X^{d-1}.$$

Die zweite Formel ist das diskrete Ebenbild von $(x^d)' = dx^{d-1}$ – die fallenden Fakultäten sind für das Differenzenrechnen, was die Potenzen fürs Differenzieren sind.

Satz 4.2 (Register S7). *Die Wertänderung bei strukturtreuer Erweiterung ist $\Delta P(n+1)$. Insbesondere ist eine führende Null genau dann wertneutral, wenn $\Delta P = 0$, also P konstant ist – das sind exakt die Zahlen in oder über ihrem Eigenhorizont.*

Beispiel 4.3. Die Gestalt $X+2$ (Ziffern ...12) hat Ableitung 1: Ihre Werte klettern beim Umziehen um genau eins, 5, 6, 7, 8, ... Die Gestalt X^2 – das ist die Zwölf in H_3 , Ziffern 100 – hat Ableitung $2X$: Ihre Werte springen 12, 20, 30, 42, ..., mit Zuwächsen 8, 10, 12, die selbst wachsen. Eine Konstante wie die Gestalt 7 hat Ableitung 0 und rührt sich nie.

Damit ist der Eigenhorizont aus Kapitel 3 kein anschaulicher Begriff mehr, sondern eine Gleichung: Die *Gestalten* mit Horizontableitung null sind genau die konstanten Polynome – als Gestalten gelesen also die natürlichen Zahlen. (Genau genommen: Als Elemente bilden die Konstanten viele horizontale Vertreter desselben Werts; erst im gestalttreuen Grenzraum aus Kapitel 3 wird daraus exakt eine Kopie von $\mathbb{N}_0$.) Alles andere im Hori-raum hat eine echte „Geschwindigkeit“: Eine Gestalt vom Grad 1 wächst pro Horizontschritt um einen konstanten Betrag, Grad 2 beschleunigt, und so fort. Der Polynomgrad ist die *Hori-Dimension* einer Gestalt (Register D7).

4.3 Strecke mal Strecke ist Fläche – jetzt exakt

Die Dimension verhält sich unter Multiplikation additiv: $\dim(PQ) = \dim P + \dim Q$ für $P, Q \neq 0$. Was in der Schule eine Eselsbrücke ist – Länge mal Länge gibt Fläche –, ist hier ein Satz über Grade. Und man kann direkt mit Gestalten rechnen. Die Vier hat in H_3 die Gestalt X (Ziffern 010), die Fünf die Gestalt $X+1$ (Ziffern 011). Ihr Gestaltprodukt ist

$$X(X+1) = X^2 + 2X$$

(denn $X^2 = X^2 + X$), also die Ziffernfolge 120 – und tatsächlich: 120 in H_3 hat den Wert $1 \cdot 12 + 2 \cdot 4 + 0 = 20$. Die Multiplikation $4 \cdot 5 = 20$ ist hier ohne einen einzigen Übertrag geschehen, rein durch Kombinieren der Gestalten. Die Produktformel der fallenden Fakultäten hat dabei eine hübsche Nebenbedeutung: $X \cdot X = X^2 + X$ zerlegt alle geordneten Paare in die mit verschiedenen und die mit gleichen Einträgen.

4.4 Was Operationen kosten: das Horizontkalkül

Jede Gestalt braucht einen Horizont, der groß genug ist – die Kennzahl dafür ist der Strukturhorizont σ . Damit bekommt jede Operation einen *Preis*: Wie viel Kapazität muss der Zielraum haben, damit das Ergebnis dort sicher Platz findet? Für einen Operator T fragen wir nach dem schlimmsten Fall

$$\Gamma_T(r, s) = \max\{\sigma(T(P, Q)) \mid \sigma(P) \leq r, \sigma(Q) \leq s\}$$

(Register D10; für einstelligen Operatoren sinngemäß $\Gamma_T(r)$). Auf den ersten Blick ein Ungetüm: Schon für $r = s = 8$ wären über hundert Milliarden Paare zu prüfen. Es geht mit einem einzigen.

Satz 4.4 (Extremalprinzip; Register S39). *In jedem Horizont r gibt es die maximal gefüllte Gestalt M_r – jede Ziffer auf Anschlag, $M_r(X) = \sum_{d < r} (r-d) X^d$; wir nennen sie auch das Maximalpolynom des Horizonts. Für jeden Operator, der auf wachsende Koeffizienten mit wachsenden Koeffizienten antwortet (das tun alle aus Addition, Multiplikation und Δ zusammengesetzten), gilt*

$$\Gamma_T(r, s) = \sigma(T(M_r, M_s)).$$

Der schlimmste Fall unter Abermilliarden Kandidaten ist immer derselbe: alle Ziffern voll. Der Beweis (Anhang B) ist eine Zeile Monotonie – aber die Konsequenz ist ein *Kalkül*: Addition kostet exakt $r+s$; die Multiplikation kostet $\beta(r, s)$, die im Kern fakultätisch wachsende Produkthöhe, die uns in Kapitel 6 als Zählfolge wiederbegegnet. Und die Ableitung liefert die größte Überraschung des Kalküls:

Satz 4.5 (Differenzüberlauf; Register S40). *Für $r \geq 2$ gilt*

$$\max_{\sigma(P) \leq r} \sigma(\Delta P) = \left\lfloor \frac{(r+1)^2}{4} \right\rfloor - 1.$$

Man halte kurz inne: Δ senkt den Grad – und lässt die Kapazität trotzdem quadratisch anschwellen. Schon bei $r = 8$ hebt eine einzige Differenz den Strukturhorizont von 8 auf 19. Der Zeuge ist eine Gestalt mit einer einzigen Ziffer in der Mitte: Die Ableitung multipliziert jeden Koeffizienten mit seinem Grad, und am teuersten ist der Kompromiss aus „hoher Grad“ und „großer Koeffizient“ genau in der Mitte – daher der Term $\lfloor (r+1)^2/4 \rfloor$, das größte Produkt zweier Zahlen mit fester Summe. Die Lehre: Der Grad misst die *Dimension* einer Gestalt, σ misst ihre *Kapazität*, und die beiden können gegenläufig springen. Eine gewöhnliche Gradbetrachtung ist für diesen Effekt blind.

Eine Operation fehlt dem Kalkül noch, die heikelste: das *Einsetzen* einer Gestalt in eine andere, $P \circ Q$. Dass das überhaupt erlaubt ist, ist selbst ein Satz – es ist von vornherein nicht klar, dass beim Einsetzen wieder lauter zulässige, ganzzahlige, nichtnegative Ziffern entstehen.

Satz 4.6 (Kompositionsabschluss; Register S41). *Setzt man eine Gestalt in eine Gestalt ein, entsteht wieder eine Gestalt. Auch das Einsetzen gehorcht dem Extremalprinzip: $\Gamma_\circ(r, s) = \sigma(M_r \circ M_s)$.*

Der Beweis (Anhang B) ist das kombinatorische Herzstück dieses Kapitels: Man liest Q als Bauplan-Vorrat – jede Ziffer a_k stellt a_k Schablonen bereit, die auf k verschiedene Plätze montiert werden –, dann zählt $P \circ Q$ Tupel solcher Montagen, und die nötige Teilbarkeit durch $m!$ kommt daher, dass das Umbenennen der Plätze keine Montage-Auswahl festhalten kann. Die Kosten des Einsetzens sind dann allerdings von ganz anderem Kaliber als alles Bisherige: Die Diagonale $\Gamma_\circ(r, r)$ beginnt mit

$$1, \quad 4, \quad 23, \quad 6541, \quad 477\,149\,751, \quad \dots$$

– Einsetzen multipliziert die Grade *und* lässt die Koeffizienten explodieren; das ist die neunte und mit Abstand am schnellsten wachsende Zählfolge dieses Projekts (Kapitel 6). Der harmloseste Spezialfall, das bloße Verschieben $P(X) \mapsto P(X+1)$, kostet exakt $r + \lfloor r^2/4 \rfloor$ – auf den Punkt so viel wie eine Ableitung einen Horizont höher (Register S42), eine kleine Dualität, die das Kalkül gratis abwirft.

4.5 Was die Gestalten zählen: die Zählbreite

Zum Abschluss des Kapitels die Frage, die man einem algebraischen Objekt immer stellen sollte: Zählt es etwas? Die Antwort kam als externe Einordnung ins Projekt und ist die bisher beste Brücke der Horimetrik in ein etabliertes Gebiet – die *Zählkomplexität*.

Der Schlüssel ist die Grundbedeutung der fallenden Fakultät: $n^{\underline{d}}$ zählt die geordneten d -Tupel *verschiedener* Objekte aus einem Vorrat von n . Ist nun n die Anzahl der Lösungen irgendeines Suchproblems – in der Informatik sagt man: der *Zeugen* –, dann liest sich eine Gestalt $P = \sum_d c_d X^{\underline{d}}$ als Bauplan für neue Zählobjekte: c_0 feste Sonderobjekte, c_1 Farben für jede einzelne Lösung, c_2 Varianten für jedes geordnete Paar verschiedener Lösungen, und so fort. $P(n)$ ist exakt die Anzahl dieser gefärbten Zeugen-Tupel. Diese harmlose Beobachtung hat eine präzise Konsequenz:

Satz 4.7 (Hori-#P-Satz; Register S43). *Ist f die Zeugen-Zählfunktion eines beliebigen NP-Problems und P eine Gestalt, so ist auch $P \circ f$ die Zeugen-Zählfunktion eines NP-Problems. Jede Gestalt ist also ein Abschlussoperator der Zählklasse $\#P$.*

Der Beweis (Anhang B) ist genau die Bauplan-Lektüre: rate den Grad, rate die Farbe, rate ein Tupel verschiedener Zeugen. Ehrlichkeit zuerst: Die *qualitative* Seite dieser Aussage ist bekannt – Polynome mit nichtnegativen ganzzahligen Koeffizienten in der *Binomialbasis* heißen in der Literatur *binomial-good* und sind als die (relativierenden) #P-Abschlussoperationen charakterisiert. Wegen $X^{\underline{d}} = d! \binom{X}{d}$ sind unsere Gestalten eine *echte Teilklasse* davon: Die Teilbarkeit durch $d!$ ist genau der Unterschied zwischen geordneten Tupeln und ungeordneten Auswahlen. Was die Literatur offenbar *nicht* hat, ist die quantitative Schicht – und die liefert die Horimetrik gratis mit:

Plötzlich bedeuten alle Größen dieses Kapitels etwas. Die *Addition* von Gestalten ist die disjunkte Vereinigung zweier Zählkonstruktionen. Die *Multiplikation* koppelt zwei Konstruktionen, und ihre Produktformel-Koeffizienten zählen exakt die Überlappungsmuster zweier Zeugengruppen – das β -Wachstum misst also, wie die Überlappungsvielfalt beim Koppeln explodiert. Die *Horizontableitung* zählt, welche neuen Strukturen ein einziger zusätzlicher Zeuge ermöglicht (d Positionen mal Rest-Tupel: genau $d n^{\underline{d-1}}$) – und der Differenzüberlauf besagt: Ein neuer Zeuge senkt zwar die Tupelordnung, kann die Variantenvielfalt aber quadratisch aufblähen. Und σ selbst? Zeichnet man das Koeffizientenbrett – Spalte d mit c_d Kästchen –, so ist $\sigma(P) = \max(d + c_d)$ die kleinste *Treppe*, in die das Brett passt: das Maximum aus „wie viele Zeugen gleichzeitig“ und „wie viele Varianten davon“. Wir nennen diese Größe die *Zählbreite* einer Konstruktion. Jeder Horizont r ist damit eine endliche, vollständig aufzählbare Familie von genau $(r+1)!$ #P-Abschlussoperatoren, und das Horizontkalkül aus Abschnitt 4.4 beziffert optimal, wie die Zählbreite beim Vereinigen, Koppeln, Erweitern und Einsetzen wächst.

Zwei Sätze zur Abgrenzung, damit kein falscher Zauber entsteht: In dieser Nachbarschaft wohnt eine gewichtige offene Vermutung (schon ihre einfachste Fassung würde $P \neq NP$ implizieren), und unsere Operatoren liegen ausdrücklich auf der *gut verstandenen* Seite dieser Landschaft – die Horimetrik löst hier gar nichts. Was sie beiträgt, ist bescheidener und vielleicht gerade deshalb brauchbar: aus einem Erlaubt-oder-nicht-erlaubt erstmals ein *Wie breit* zu machen.

Zurück an die Oberfläche.

Was dieses Kapitel gebracht hat, in einem Satz: Die Gestalt einer Hori-Zahl ist ein Polynom, ihr Wert ist dieses Polynom am Ort ihres Horizonts ausgewertet, und die rätselhafte Wirkung führender Nullen ist einfach die Ableitung dieses Polynoms. Die gewöhnlichen Zahlen sind die Gestalten mit Ableitung null – die einzigen Bewohner des Horiraums, denen es egal ist, wo sie wohnen. Alle anderen bewegen sich, wenn ihre Welt wächst. Jede Rechenoperation hat einen exakt bezifferbaren Preis in Kapazität, den stets dasselbe extreme Objekt bezahlt: die randvolle Gestalt. Und zuletzt hat sich gezeigt, dass die Gestalten etwas zählen – gefärbte Gruppen verschiedener Lösungen eines Suchproblems – und σ die Breite dieser Zählkonstruktionen misst. Im nächsten Kapitel lassen wir diese bewegten Objekte rechnen – und stoßen auf die Frage, was dabei mit ihrer Vergangenheit geschehen soll.

Interludium: Die Lebensgeschichte der Sieben

Zurück an die Oberfläche.

Begleiten wir eine einzige Zahl durch alle ihre Wohnungen.

Die Sieben kommt in der Welt mit vierundzwanzig Plätzen zur Welt – früher geht es nicht, die Welt davor endet bei fünf. Dort heißt sie 013. Es ist eine beengte Wohnung: Drei Ziffern, alle tragen etwas bei, nichts ist Dekoration.

Dann zieht sie um, Welt für Welt, immer werttreu – sie will ja dieselbe Sieben bleiben. Und bei jedem Umzug muss sie sich neu einrichten: In der Welt mit hundertzwanzig Plätzen heißt sie 0012, in der nächsten 00011, dann 000010. Wer die Umzüge nebeneinanderlegt, sieht ein rastloses Muster – die Ziffern wandern, tauschen, schrumpfen. Kein Umzug ist wie der andere, und nichts an der Schreibweise verrät auf den ersten Blick, dass es immer dieselbe Zahl ist.

Bis zur Welt mit vierzigtausenddreihundertzwanzig Plätzen. Dort passiert etwas Neues: Die Sieben passt zum ersten Mal vollständig in die letzte Ziffer – sie heißt jetzt 0000007, und man sieht ihr ihren Wert wieder an. Von diesem Umzug an ändert sich nie mehr etwas. Jede weitere Welt hängt nur noch eine stille Null vorne an: 00000007, 000000007, immer so weiter. Die Sieben ist angekommen; wir sagen: Sie hat ihren Eigenhorizont erreicht.

Jede Zahl hat diese Biographie: eine rastlose Jugend, in der jeder größere Raum eine neue Identitätsverhandlung bedeutet, und ein ruhiges Erwachsenenalter, ab dem mehr Raum einfach nur mehr Raum ist. Große Zahlen haben eine lange Jugend – die Zahl siebenhundertzwanzig zum Beispiel wird bis zur Welt Nummer siebenhundertzwanzig umgebaut, und auf diesem langen Weg trägt sie zeitweise Gestalten, die ihr niemand zutraut: In der neunten Welt ist sie schlicht eine einzelne Eins an der vierten Stelle von rechts, denn zehn mal neun mal acht ist siebenhundertzwanzig. Genau diese Doppelnatur – dem Wert nach sperrig, der Gestalt nach schlicht – hat sich später als Schlüssel zu einem der Hauptsätze erwiesen.

Merken muss man sich aus alledem nur eines: Im Horiraum ist „dieselbe Zahl“ keine Selbstverständlichkeit, sondern eine Entscheidung. Man kann den Wert festhalten und die Gestalt opfern, oder umgekehrt. Wie viel diese Entscheidung kostet, ist keine Geschmacksfrage mehr, sondern ein Satz – aber das gehört ins nächste Kapitel.

Kapitel 5

Arithmetik mit Gedächtnis: der Halbring

Bis hierher haben wir Hori-Zahlen nur betrachtet und verschoben. Jetzt wollen wir mit ihnen rechnen. Das klingt harmlos, ist aber die Stelle, an der die Horimetrik ihre erste echte Entscheidung verlangt: Wenn zwei Hori-Zahlen addiert werden, welchen Horizont bekommt das Ergebnis?

Im gewöhnlichen Zahlensystem stellt sich diese Frage nicht – dort hat ein Ergebnis keinen Horizont, nur einen Wert. Hier dagegen ist der Horizont Teil der Zahl. Eine Rechenvorschrift muss deshalb aus zwei Teilen bestehen: einer Regel für den Wert und einer Regel für den Horizont. Die Horizontregel nennen wir einen *Selektor*.

5.1 Der erste Fehlschlag und was er lehrt

Der naheliegendste Selektor ist der konservative: Das Ergebnis erbt den größten beteiligten Horizont, notfalls vergrößert um das, was der Ergebniswert mindestens braucht. Für die Addition funktioniert das tadellos. Für die Multiplikation scheitert es – und zwar an der unschuldigsten aller Zahlen.

Sackgasse. Multipliziert man konservativ, dann gilt im Allgemeinen $(a \otimes b) \otimes c \neq a \otimes (b \otimes c)$, sobald eine Null beteiligt ist. Die Null löscht den *Wert* jedes Produkts, aber der konservative Selektor schleppt die *Horizonte* der Zwischenschritte weiter mit. Je nachdem, wann die Null zuschlägt, erinnert sich das Ergebnis an verschiedene Rechenwege – gleicher Wert, verschiedene Horizonte, keine Klammerfreiheit. Lehre: Ein Horizont trägt Rechengeschichte, und Rechengeschichte verträgt sich nicht automatisch mit den Rechengesetzen.

Beispiel 5.1. Konkret, mit der konservativen Multiplikation (Horizont = Maximum der Beteiligten, notfalls vergrößert): Es sei $a = b = (2, 5)$ – die Fünf mit Horizont 2 – und $c = (1, 0)$ die Null mit Horizont 1. Links geklammert: $a \otimes b = (4, 25)$, denn 25 braucht Horizont 4; danach $(4, 25) \otimes c = (4, 0)$. Rechts geklammert: $b \otimes c = (2, 0)$, danach $a \otimes (2, 0) = (2, 0)$. Beide Wege enden beim Wert null – aber einmal mit Horizont 4, einmal mit Horizont 2. $(4, 0) \neq (2, 0)$: keine Assoziativität.

5.2 Der wertseitige Halbring

Der Ausweg ist eine Arbeitsteilung: Die Addition darf sich erinnern, die Multiplikation muss vergessen. (Eine Konvention vorweg, die für das ganze Buch gilt: *Gesetzestreu* nennen wir eine Arithmetik, wenn beide Operationen assoziativ und kommutativ sind, die Multiplikation über

die Addition distribuiert und ein additiv neutrales Element existiert. Eine multiplikative Eins und das Schlucken durch die additive Null verlangen wir *nicht* grundsätzlich, sondern nur dort, wo sie ausdrücklich genannt werden – beides wird uns gleich als echte Unterscheidungsmerkmale begegnen.)

Satz 5.2 (wertseitiger Halbring). *Auf dem Horiraum $\mathcal{H} = \{(n, x) \mid n \geq \mu(x)\}$ seien, in Wertkoordinaten (n, x) ,*

$$(n, x) \oplus (m, y) = (\max(n, m, \mu(x + y)), x + y), \quad (n, x) \otimes (m, y) = (\mu(xy), xy).$$

Dann sind $\oplus$ und $\otimes$ kommutativ und assoziativ, $\otimes$ distribuiert über $\oplus$, $(0, 0)$ ist neutral für $\oplus$ und absorbierend für $\otimes$.

Der Beweis ist erstaunlich kurz; sein einziger Kern ist die Monotonie des Minimalhorizonts: mehr Wert braucht nie weniger Platz (vollständig in Anhang B). Bemerkenswert ist, was diesem Halbring *fehlt*: eine Eins. Es gibt kein Element, das bei Multiplikation alles unverändert lässt. Stattdessen gilt für die Hori-Zahl Eins – also $(1, 1)$, die Eins in ihrem kleinsten Zuhause – die Gleichung

$$h \otimes (1, 1) = K_V(h) \quad \text{mit} \quad K_V(n, x) = (\mu(x), x).$$

Multiplikation mit der Eins ist die Wertkompaktifizierung.¹ Die Eins wirkt nicht als neutrales Element, sondern als *Projektor*: Sie drückt jede Hori-Zahl auf ihre kompakte Form. Die kompakten Elemente bilden darunter einen eigenen kleinen Halbring, und dieser ist exakt das gewöhnliche $\mathbb{N}_0$. Die vertrauten natürlichen Zahlen sitzen also als „Eck“ im Horiraum, und der Weg dorthin ist keine Zusatzoperation, sondern Multiplikation mit der Eins.

Beispiel 5.3. Rechnen wir einmal durch. $(3, 7) \oplus (2, 5)$: Wert 12, Horizont $\max(3, 2, \mu(12)) = \max(3, 2, 3) = 3$, also $(3, 12)$ – der größte beteiligte Horizont überlebt. $(3, 7) \otimes (2, 5)$: Wert 35, Horizont $\mu(35) = 4$, also $(4, 35)$ – die Vergangenheit ist vergessen. Und der Projektor: Die Sieben mit unnötig großem Horizont, $(5, 7)$, mal die Eins $(1, 1)$ ergibt $(\mu(7), 7) = (3, 7)$ – die Multiplikation mit Eins hat aufgeräumt.

Zurück an die Oberfläche.

Was ist hier passiert? Wir haben eine Arithmetik gefunden, in der Zahlen sich beim Addieren an ihre Vergangenheit erinnern – der größte beteiligte Horizont überlebt – und beim Multiplizieren neu geboren werden. Und das gewöhnliche Rechnen, das wir seit der Grundschule kennen, ist darin enthalten: als der Teil des Horirooms, der keine Vergangenheit mit sich trägt.

5.3 Exzess: das Gedächtnis bekommt eine Koordinate

Lange sah es so aus, als sei diese vergessende Multiplikation alternativlos. Die Vermutung lag nahe, dass die Rechengesetze jede andere Horizontregel zerstören. Sie ist falsch, und die Widerlegung ist lehrreicher als ein Beweis es gewesen wäre.

Der Horizont jeder Hori-Zahl zerfällt kanonisch in zwei Anteile:

$$n = \underbrace{\mu(x)}_{\text{Pflicht}} + \underbrace{\varepsilon}_{\text{Exzess}}.$$

Der Pflichtanteil ist das Minimum, das der Wert braucht; der Exzess ist freiwillig mitgeführtes Gedächtnis. Diese Zerlegung ist keine Konvention, sondern durch die Fakultätsschalen eindeutig

¹Terminologische Warnung: „Kompaktifizierung“ ist hier nicht topologisch gemeint. Formal handelt es sich um idempotente Retraktionen auf den jeweiligen Minimalhorizont – wir behalten das anschauliche Wort bei und bitten topologisch geschulte Leser um Nachsicht.

bestimmt – und sie entkoppelt die Frage nach dem Selektor vollständig: Man darf auf dem Exzess *eigenständig* rechnen.

Satz 5.4 (Produktprinzip). *Jede kommutative Halbringstruktur auf den Exzessen liefert eine gesetzestreue Hori-Arithmetik: Werte rechnen gewöhnlich, Exzesse rechnen in der gewählten Struktur.*

Das Produktprinzip liefert damit eine ganze Familie neuer Arithmetiken. Zusammen mit dem schon konstruierten vergessenden Halbring aus Satz 5.2 – der, wohlgemerkt, *keine* Produktkonstruktion ist: Sein Additions-Selektor vergleicht die Horizonte selbst, nicht nur die Exzesse – ergeben sich drei besonders natürliche Arithmetiken:

	Gedächtnis bei +	Gedächtnis bei $\times$	Eins
vergessend (Satz 5.2; kein Produkt)	Maximum (der Horizonte)	stirbt	keine
bewahrend (tropisch)	Maximum	addiert sich	(1, 1)
verstärkend (arithmetisch)	addiert sich	multipliziert sich	(2, 1)

Beispiel 5.5. Es sei $a = (5, 7)$ – Pflicht $\mu(7) = 3$, Exzess 2 – und $b = (3, 5)$ – Pflicht 2, Exzess 1. Das Produkt hat den Wert 35 mit Pflicht $\mu(35) = 4$. Die drei Arithmetiken unterscheiden sich nur im Exzess des Ergebnisses: vergessend $(4, 35)$ (Exzess 0), bewahrend $(4+2+1, 35) = (7, 35)$ (Exzesse addieren sich), verstärkend $(4+2, 35) = (6, 35)$ (Exzesse multiplizieren sich: $2 \cdot 1 = 2$).

Die bewahrende Arithmetik hat eine Kuriosität: Ihre Null schluckt nicht. Multipliziert man eine Hori-Zahl mit null, wird der Wert ausgelöscht, aber das Gedächtnis überlebt. Die verstärkende dagegen ist ein vollwertiger kommutativer Halbring mit Eins und schluckender Null – und ihre Multiplikation löscht das Gedächtnis nicht pauschal, sondern verrechnet es arithmetisch. Ganz gedächtnistreu ist freilich auch sie nicht: Ein Operand mit Exzess null absorbiert das Gedächtnis des anderen, denn null mal irgendetwas bleibt null – genau daher rührt ihre schluckende Null.

Zurück an die Oberfläche.

Die Frage „welchen Horizont bekommt das Ergebnis?“ hat sich in etwas viel Schöneres verwandelt: „Was soll mit der Vergangenheit geschehen, wenn gerechnet wird?“ Und die Antwort der Horimetrik ist: Das darfst du wählen – vergessen, bewahren oder verstärken – und jede Wahl ergibt eine in sich vollkommen widerspruchsfreie Welt.

5.4 Die Dualität: dieselbe Eins, zwei Projektoren

Bis hierher rechnete alles auf der Wertseite. Aber Hori-Zahlen tragen neben dem Wert auch ihre Gestalt (und, seit Kapitel 3, den Bruch – von dem in Abschnitt 5.6 noch die Rede sein wird) – und die Gestaltseite hat ihre eigene Arithmetik. Man kann statt der Werte die *Strukturpolynome* addieren und multiplizieren; das ist das ziffernweise Rechnen ohne Überträge, bei dem etwa aus den Strukturen von 4 und 5 direkt die Struktur von 20 entsteht.

Satz 5.6 (Dualitätssatz). *Der Horiraum trägt einen zweiten, strukturseitigen Halbring: Addition konservativ, Multiplikation kompakt – aber gemessen am Strukturhorizont σ statt am Werthorizont μ . Gerechnet wird in Strukturkoordinaten (n, P) ; über die Ziffern-Bijektion aus Kapitel 2 bezeichnen (n, x) und das Paar aus n und der Gestalt von x dasselbe Element. In ihm gilt*

$$h \boxtimes (1, 1) = K_S(h) \quad \text{mit} \quad K_S(n, P) = (\sigma(P), P),$$

und K_S ist mit beiden Operationen verträglich. Das Eck dieses Halbrings ist der Strukturpolynomraum.

Die Pointe verdient einen eigenen Absatz. Es ist *dieselbe* Hori-Zahl $(1, 1)$ – die Eins –, die auf der Wertseite den Projektor K_V und auf der Strukturseite den Projektor K_S trägt. Zwei Multiplikationen, ein Element. Und das älteste Ergebnis dieses Projekts – dass die beiden Aufräum-Operationen nicht vertauschen; der nächste Abschnitt macht das formal – entpuppt sich als das Nichtkommutieren dieser zwei Multiplikationen mit ein und derselben Eins.

5.5 Aufräumen: der Kommutator und das Tiefengesetz

Weil auf ihnen ein ganzer Themenstrang dieses Buchs ruht, stellen wir die beiden Projektoren jetzt nebeneinander (Register D6):

$$K_V(n, x) = (\mu(x), x), \quad K_S(n, P) = (\sigma(P), P).$$

K_V räumt *wertkompakt* auf: gleicher Wert, kleinster Horizont – die Gestalt wird dabei neu codiert. K_S räumt *strukturkompakt* auf: gleiche Gestalt, kleinster Horizont – der Wert wandert dabei mit dem Auswertungspunkt nach unten. Beide sind idempotent, aber sie kommutieren nicht, und die Abweichung ist messbar. Wir nennen

$$\delta(h) = \text{hor}(K_S K_V(h)) - \text{hor}(K_V K_S(h))$$

den *Kompaktifizierungs-Kommutator*; seine negativen Werte heißen *Tiefe*.

Beispiel 5.7. Der Hausgeist dieses Buchs: $h = (6, 6)$, die Sechs in Terminaldarstellung. K_V zuerst: $(6, 6) \mapsto (3, 6)$; dort hat die Sechs die Gestalt $X+2$ mit $\sigma = 2$, also $K_S K_V(h) = (2, 5)$ – Horizont 2. K_S zuerst: Die konstante Gestalt 6 ist schon strukturkompakt, $K_S(h) = h$, danach $K_V(h) = (3, 6)$ – Horizont 3. Also $\delta(h) = 2 - 3 = -1$: Die Reihenfolge des Aufräumens entscheidet, wo man landet – und als was.

Nach oben wächst δ vergleichsweise schnell; der kleinste Zeuge für $+2$ ist die 720 als Gestalt X^3 im Horizont 9 (die „einzelne Eins an der vierten Stelle“ aus dem letzten Interludium). Nach unten dagegen ist δ fakultätisch träge, und diese Trägheit gehorcht einem exakten Gesetz. Nenne

$$g(m) = m - \min\{s \mid M_s(m+1) \geq m!\}$$

die *Schalenlücke* der Schale S_m : wie weit unter m die Kapazität einer Gestalt liegen darf, deren Wert trotzdem noch S_m erreicht (M_s ist die maximal gefüllte Gestalt aus Kapitel 4).

Satz 5.8 (Tiefengesetz, untere Seite; Register S33). *Für jede Schale $m \geq 3$ gilt*

$$\min\{\delta(h) \mid \mu(\text{val}(h)) = m\} = -g(m),$$

und ein stets tauglicher Zeuge – im Allgemeinen nicht der einzige – ist die Terminaldarstellung des Maximalpolynom-Wertes $M_{m-g(m)}(m+1)$. Die Sprungstellen $m_g = \min\{m \mid g(m) \geq g\}$ bilden eine Zählfolge mit bewiesener Asymptotik $m_g/(g+2)! \rightarrow 1$ (Beweise in Anhang B).

Für Schale 3 ist der Zeuge genau der Hausgeist von oben, und $m_1 = 3$: Ab der dritten Schale ist Tiefe -1 möglich, ab der fünfzehnten -2 , ab der vierundachtzigsten -3 . Die *beidseitigen Fixpunkte* schließlich sind die Elemente, denen das Aufräumen nichts mehr anhaben kann – fixiert von K_V und K_S zugleich, also $n = \mu(x) = \sigma(P)$. Beide Begriffe, Sprungstellen wie Fixpunkte, werden in Kapitel 6 gezählt.

Erwähnt sei noch das Feinkorn dieser Nicht-Kommutativität: Das von K_V und K_S erzeugte Transformationsmonoid – das *Kompaktifizierungsmonoid* – ist endlich: genau sechs Elemente, von denen alle außer $K_V K_S$ idempotent sind (Register S21; Beweis in Anhang B). Der Zeuge mit dem kleinsten *Wert* ist wieder der Hausgeist $(6, 6)$; in der kleinsten *Welt* scheitert die Idempotenz von $K_V K_S$ schon an $(5, 25)$.

5.6 Seitentreue

Kann man die beiden Seiten verweben – etwa wertseitig addieren und strukturseitig multiplizieren? Gesetzestreue heißt dabei, wie eingangs vereinbart: beide Operationen kommutativ und assoziativ, die Multiplikation distribuiert, eine additive Null existiert. Der systematische Test aller sechzehn Kombinationen – Wert oder Gestalt als Payload, konservativ oder kompakt als Selektor, für jede der beiden Operationen – gibt dann eine klare Antwort: Genau zwei *dieser sechzehn* sind gesetzestreue, der wertseitige Halbring und sein strukturseitiger Spiegel. (Die Produktfamilie aus Satz 5.4 steht außerhalb dieses Rasters – ihre Selektoren rechnen auf Exzessen – und ist durchweg gesetzestreue, bleibt aber ganz auf der Wertseite.) Alle acht gemischten Kandidaten sterben an der Distributivität; die übrigen sechs seitenreinen scheitern an der Neutralität (kompakte Addition vergisst den Horizont des Operanden) oder an der Assoziativität (konservative Multiplikation, das Nullproblem vom Kapitelanfang).

Beispiel 5.9. Der paradigmatische Zeuge, Ziffer für Ziffer. ($\oplus$ und $\otimes$ bezeichnen in diesem Beispiel die gemischte Kandidaten-Arithmetik, nicht die Operationen aus Satz 5.2; *wertgetragen* heißt: die Operation verrechnet die Werte, *strukturgetragen*: die Gestalten.) Es seien $a = b = (1, 1)$ und $c = (2, 5)$, dessen Gestalt $X + 2$ ist (Ziffern 12). Addiert man wertgetragen, ist $b \oplus c = (3, 6)$; die Sechs hat in H_3 zufällig ebenfalls die Gestalt $X + 2$ (Ziffern 012). Multipliziert man nun strukturgetragen mit a (Gestalt 1), bleibt die Gestalt $X + 2$ und wird kompakt bei Horizont 2 ausgewertet: Ergebnis $(2, 5)$ – *der Wert ist von 6 auf 5 gefallen*, weil die Strukturmultiplikation nur die Gestalt kennt. Rechts dagegen: $a \otimes b = (1, 1)$, $a \otimes c = (2, 5)$, wertgetragen addiert $(3, 6)$. Links $(2, 5)$, rechts $(3, 6)$: Die Distributivität ist tot, und man sieht genau, woran – die eine Seite rechnet mit dem Wert ehrlich weiter, die andere hat ihn beim Gestaltwechsel verloren.

Satz 5.10 (Seitentreue-Satz). *Jede gesetzestreue Arithmetik der hier betrachteten payload-getragenen Form – die Operationen tragen Wert, Gestalt oder Bruch, die Horizontregeln sind beliebig – ist seitenrein: Addition und Multiplikation operieren beide auf der Wertseite oder beide auf der Strukturseite.*

Die Einschränkung auf payload-getragene Operationen ist wesentlich: Auf einer abzählbaren Menge lässt sich per Transport jede beliebige Halbringstruktur definieren – der Satz spricht über die Arithmetiken, die Wert, Gestalt oder Bruch *respektieren*, und über diese vollständig.

Zur genauen Reichweite: Der Beweis braucht je nach Fall sogar weniger als die volle Gesetzestreue – ein Mischfall stirbt an der Links-Distributivität allein, der andere an der beidseitigen Distributivität (die zu jedem, auch nichtkommutativen, Halbring gehört): Die Rechts-Distributivität spiegelt die Kettenkonstruktion und ersetzt die Kommutativität. Auch nichtkommutative Mischformen sind damit ausgeschlossen; denkbar bleibt allein ein nur *einseitig* distributives Mischsystem – eine Kuriosität außerhalb jeder Halbring-Axiomatik.

Der Beweis verdient es, in seiner Grundidee erzählt zu werden, denn er hat eine Pointe (vollständig in Anhang B). Zunächst sah es schlecht aus: Einzelne Rechnungen, die eine gemischte Arithmetik erfüllen müsste, sind tatsächlich lösbar – teils über Pell-Gleichungen, also genau die Sorte Zahlentheorie, die gerne Ausnahmen produziert. Ein direkter Widerspruch schien unerreichbar. Die entscheidende Waffe ist verblüffend schlicht: die *Konstanten*. Multipliziert man eine per Addition aufgebaute Kette von Zahlen mit immer größeren konstanten Strukturen, dann treibt die Ziffernschranke die Auswertungshorizonte ins Unendliche – und ein nicht-konstantes Polynom kann denselben Wert nicht an beliebig vielen Stellen annehmen. Das zwingt die Kettenglieder, konstant zu sein. Konstanten aber sterben am nächsten Multiplikator, weil auch dort die Ziffernschranke den Horizont linear anwachsen lässt, während die Distributivität lineares Wertwachstum verlangt. Beide Mischformen zerbrechen an derselben Stelle.

Der Satz hat inzwischen sogar eine dritte Dimension: Auch die Bruch-Identität aus Kapitel 3

lässt sich weder mit der Wert- noch mit der Gestaltseite verweben, und eine eigene Arithmetik trägt sie nicht (ihre Addition kann die Eins überschreiten). Die Seitentreue ist eine Trilogie: drei Identitäten, zwei Rechenwelten, keine Mischung – Beweise in Anhang B.

Die Pointe: Die Quelle der Starrheit ist die Ziffernbedingung $0 \leq a_i \leq i$ – die allererste, unschuldigste Regel dieses Buchs. Die Regel, mit der alles begann, ist genau die Regel, die verhindert, dass Wert und Gestalt jemals in einer Arithmetik verschmelzen. Starr sind nicht die Horizontregeln; starr sind die Identitäten.

Zurück an die Oberfläche.

Eine Hori-Zahl hat drei Identitäten: was sie wert ist, wie sie aussieht, und welcher Bruch sie ist. Dieses Kapitel hat gezeigt, dass die ersten beiden vollwertige, spiegelbildliche Rechenwelten tragen, dass ein und dieselbe Eins in beiden Welten als Türsteher arbeitet – und, als bewiesener Satz: dass niemand in zwei Welten gleichzeitig rechnen kann, während die dritte gar keine eigene trägt. Man muss sich entscheiden. Das ist der tiefste Satz, den die Horimetrik zu bieten hat: Konsistenz hat einen Preis, und der Preis ist eine Identität.

Kapitel 6

Neun Zählfolgen aus der Horimetrik

Theorien hinterlassen Fingerabdrücke: Zahlenfolgen, die beim Zählen ihrer Objekte entstehen. Die Horimetrik hat im Lauf dieses Projekts neun solcher Folgen erzeugt, und keine davon findet sich in der OEIS, der großen Enzyklopädie der Zahlenfolgen – was kein Beweis für Neuheit ist, aber ein Indiz, dass hier bisher niemand gezählt hat. Alle neun werden bei der OEIS eingereicht; die zugeteilten A-Nummern tragen wir nach Vergabe hier nach.¹

6.1 Die Steckbriefe

Die Sprungstellen des Tiefengesetzes. 3, 15, 84, 533, 3883, 31998, 294875, 3006206, ... Die Schale, in der die Kommutator-Tiefe (Satz 5.8) erstmals $-g$ erreicht. Die Königin unserer Folgen: Für sie ist ein asymptotisches Gesetz *bewiesen* ($m_g/(g+2)! \rightarrow 1$), und sie hat drei Vorhersagetests bestanden – den letzten exakt: $m_7 = 294875$ wurde prognostiziert, bevor es berechnet war.

Die maximale Produkthöhe von Quadraten. 1, 6, 22, 87, 407, 2473, 19527, ... Wie groß ein Horizont werden kann, wenn man zwei randvolle Gestalten der Kapazität r multipliziert (Register D8). Inzwischen bewiesen: Die Folge wächst wie $r! \cdot e^{2\sqrt{r}+O(\log r)}$ – eine Fakultät mal einem sanft explodierenden Faktor (Anhang B); nur die Feinstruktur des Logarithmus-Terms ist noch offen.

Die Schalenspringer. 1, 8, 60, 360, 2520, 21168, 211680, 2268000, ... Die Anzahl der Zahlen, die eine einzige führende Null in die nächste Fakultätsschale hebt. Diese Folge hat uns das $n!/2$ -Debakel beschert (Kapitel 7): Drei Terme lang sah sie aus wie eine Halbfakultät, beim vierten nicht mehr. Ihr Komplement, die *Nicht-Springer* $n! - D(n)$ (5, 16, 60, 360, 2520, 19152, ...), zählt als eigene Folge der Sammlung – ausgezeichnet durch eine vollständig bewiesene geschlossene Formel, die Ziffernformel aus Anhang B.

Die beidseitigen Fixpunkte. 4, 17, 88, 540, 3960, 32760, ... Zahlen, deren Darstellung unter beiden Aufräum-Operationen gleichzeitig stabil ist (Abschnitt 5.5); zählbar als $n \cdot n!$ minus Schalenspringer, denn von den $n \cdot n!$ wertkompakten Elementen einer Schale scheitern an der Strukturkompaktheit genau die ohne Anschlag-Ziffer – und das sind die Springer-Folgen.

¹Platzhalter: A??????. Die Einreichungsentwürfe mit jargonfreien Definitionen und Programmen liegen im Projektordner `oeis/`.

Die Ein-Ziffern-Fakultäten. 1, 2, 5, 7, 11, 23, 29, 39, 59, 119, 143, ... Die n , für die $n!$ in seiner eigenen Schale eine einzelne Ziffer ist – vollständig charakterisiert als $n = (i + 1)!/d - 1$ mit $1 \leq d \leq i$, genau i Stück pro Position (Anhang B); die Position $i = 1$ liefert den trivialen Anfangsterm $n = 1$. Die einzige unserer Folgen, die schon bei ihrer Entdeckung eine geschlossene Beschreibung mitbrachte – und der Lieferant von neun exakt eingetroffenen Vorhersagen.

Die Kompositions-Explosion. 1, 4, 23, 6541, 477 149 751, 26 594 371 862 819 905, ... Wie hoch die Kapazität klettern kann, wenn man eine randvolle Gestalt der Kapazität r in eine ebensolche *einsetzt* (Kapitel 4). Die jüngste und mit weitem Abstand am schnellsten wachsende Folge der Sammlung: Einsetzen multipliziert die Grade und lässt die Koeffizienten explodieren. Dank Extremalprinzip trotzdem mühelos berechenbar – ein einziges kanonisches Einsetzen pro Term. Ihre Asymptotik ist offen.

Die Interchange-Maxima und -Nullzähler. 0, 1, 6, 43, 351, 2873, 26443, 270291, ... und 2, 5, 13, 23, 61, 111, 274, 564, ... Die beiden Wachstumsoperationen – erst Null voran, dann werttreu umziehen, oder umgekehrt – vertauschen nicht. Den Unterschied misst der *Interchange-Defekt* Ω : der Wert nach „erst wachsen, dann liften“ minus der Wert nach „erst liften, dann wachsen“. Dieser Defekt ist *niemals negativ*: Erst wachsen, dann liften liefert nie weniger. Das kleinste lehrreiche Beispiel ist die Drei als 10 in H_2 : Erst wachsen: 010 in H_3 ist die *Vier*; werttreu geliftet bleibt es die Vier. Erst liften: die Drei wird zu 003; eine Null davor ist gratis, es bleibt die Drei. Also $\Omega = 4 - 3 = 1$. Das war lange Vermutung und ist inzwischen Satz – der Beweis läuft über ein Multiplikationslemma mit scharfer Regime-Grenze. Auch die Gleichheitsfälle sind inzwischen charakterisiert: gleichgültig gegenüber der Reihenfolge ist eine Zahl genau dann, wenn beide Beweisschritte scharf sind – übertragsfrei plus scharfes Lemma – und der Nullzähler gehorcht einer daraus abgeleiteten semi-geschlossenen Zählformel (exakt bestätigt für alle gemessenen Terme).

6.2 Warum Folgen einreichen?

Aus zwei Gründen, einem bescheidenen und einem strategischen. Der bescheidene: Es ist ein kleiner, echter Dienst an der Mathematik – saubere Definitionen, Programme, ein bewiesenes Gesetz. Der strategische: Die OEIS ist der beste Neuheitsdetektor der Welt. Wer irgendwo, in welchem Kontext auch immer, künftig 3, 15, 84, 533 ausrechnet, findet diese Einträge – und damit dieses Buch. Umgekehrt verlinken die Einträge hierher. Sollte eine der Folgen doch eines Tages als bekannte Größe in Verkleidung enttarnt werden, ist auch das ein Ergebnis: Dann wissen wir endlich präzise, welcher Teil der Horimetrik alte Mathematik in neuen Kleidern ist – und welcher nicht.

Zurück an die Oberfläche.

Neun Zählfragen, neun Antwortreihen, die offenbar noch niemand aufgeschrieben hat. Vielleicht, weil sie neu sind. Vielleicht nur, weil nie jemand gefragt hat. Der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten ist genau das, was eine Einreichung klärt – und darum reichen wir ein.

Kapitel 7

Sackgassen: was nicht funktioniert hat und warum

Forschungsberichte erzählen gern nur die Treffer. Dieses Kapitel macht das Gegenteil: Es sammelt die Wege, die wir gegangen und wieder zurückgegangen sind. Nicht aus Bußfertigkeit, sondern weil die Sackgassen dieses Projekts mehr über die Horimetrik verraten haben als mancher Satz – und weil mindestens eine von ihnen sich später als Umweg statt Irrweg entpuppte.

7.1 Das $n!/2$ -Debakel, oder: drei Datenpunkte sind kein Muster

Sackgasse. Idee: Die Schalenspringer-Folge zeigte bei $n = 5, 6, 7$ die Werte 60, 360, 2520 – exakt $n!/2$. Eine Formel! *Hindernis:* Der vierte Datenpunkt: $21168 \neq 20160$. *Lehre:* Muster aus wenigen Termen sind Hypothesen, keine Ergebnisse.

Diese Geschichte hat ein bemerkenswertes Nachspiel: Viel später fiel eine exakte Ziffernformel für dieselbe Folge vom Himmel – und sie erklärt rückwirkend, *warum* die falsche Formel drei Terme lang stimmte. Für alle drei Treffer reduziert sich die Ziffernformel auf einen einzigen Summanden, und der beträgt jeweils genau $n!/2$: bei 120 und 5040, weil sie in ihrer eigenen Schale Ein-Ziffern-Darstellungen haben, bei 720, weil die erste Maximalziffer die Formel schon nach dem ersten beitragenden Summanden abschneidet. Die Koinzidenz war kein Rauschen, sondern ein echtes Strukturmerkmal – nur eben eines der Ziffern von $n!$, nicht der Folge selbst. So rehabilitieren sich Sackgassen manchmal: Der Fehler von damals wurde zur Fußnote eines Satzes.

7.2 Die Kleine-Welt-Falle, sechsmal

Dieselbe Falle hat uns im Lauf des Projekts sechs Mal erwischt, in immer neuen Verkleidungen: Eine Schranke des Kompaktifizierungs-Kommutators sah bis zur siebten Welt wie ± 1 aus (sie ist in Wahrheit beidseitig unbeschränkt); ihre Nachfolgerin, eine einseitige Schranke, hielt Zufallsstichproben bis zur einundzwanzigsten Welt stand und fiel erst durch *konstruierte* Zeugen; ein Element des Kompaktifizierungsmonoids wirkte bis zur vierten Welt idempotent, und der kleinste Gegenzeuge wohnt in der fünften; und das $n!/2$ -Muster kennen Sie schon. Die Fälle fünf und sechs ereigneten sich bei der oberen Seite des Tiefengesetzes an einem einzigen Abend: Erst starb eine hübsche Dreieckszahlen-Hypothese am eigenen Kandidaten-Sweep, noch ehe sie aufgeschrieben war – dann entpuppte sich die Schwelle, die dieser Sweep lieferte, ihrerseits als Artefakt einer zu flachen Suche. Die gemeinsame Lehre ist präziser als das übliche „mehr testen“:

Im Horiraum wachsen die interessanten Gegenbeispiele fakultätisch langsam.

Wer Schranken behauptet, muss konstruieren, nicht stichproben.

Übrigens spukt durch mehrere dieser Geschichten dieselbe Zahl: die Sechs – Ziel des kleinsten Schalensprungs (die Fünf, um eine Null verlängert, wird zur Sechs), wertkleinster Trennzeuge des Monoids, Anfang der ersten interessanten Schale. Sie ist der Hausgeist dieses Buchs.

7.3 Verworfenne Anwendungsträume

Sackgasse. Idee: Hori-Adressen statt IPv6, Hori-Heaps statt Binärheaps. *Hindernis:* Der Horiraum ist innerhalb eines Horizonts strukturell starr – Adressräume brauchen lokale Elastizität, und der Heap zahlt für die wachsende Verzweigung mit teuren Kindervergleichen. *Lehre:* Die Stärke des Systems ist die globale Fakultätsordnung, nicht lokale Flexibilität. Anwendungen müssen zur Struktur passen, nicht umgekehrt.

Sackgasse. Idee: Mächtigkeits-Argumente – ist der Horiraum „größer“ als die natürlichen Zahlen? *Hindernis:* Er ist abzählbar; jede Nummerierung plättet ihn. *Lehre:* Der Mehrwert liegt nicht in der Kardinalität, sondern in Struktur pro Wert. Ein Schachbrett wird nicht interessanter, wenn man seine Felder durchnummeriert – und nicht langweiliger.

Der dritte Anwendungstraum kam von außen, war der ehrgeizigste – und starb am ersten Satz dieses Buchs.

Sackgasse. Idee: Kryptographie aus Kapazität (externer Vorschlag, Juli 2026). Eine geheime Gestalt wird durch k führende Nullen geschoben und wertkompakt ausgewertet; veröffentlicht wird nur der nackte Wert. Der Angreifer, so die Hoffnung, scheitert am Differenzüberlauf – der Rückweg über Anti-Differenzen sprengt die Kapazität – und der Seitentreue-Satz versperrt jede hybride Abkürzung. *Hindernis:* Der Rückweg braucht weder Anti-Differenzen noch gemischte Arithmetik. Aus $y = P(N)$ holt fortgesetzte Division mit Rest die Ziffern einzeln herunter: $c_0 = y \bmod N$ ist *exakt* (denn $c_0 \leq r < N$), dann liefert $y_1 = (y - c_0)/N$ die nächste Runde mit Divisor $N-1$, und so fort – eine Handvoll Divisionen, und die „geheime“ Gestalt liegt offen. Das ist kein raffinierter Angriff, sondern die Bijektion aus Kapitel 2 am verschobenen Auswertungspunkt: Die Gewichte $1, N, N(N-1), \dots$ bilden wieder ein Mischbasensystem, und die Ziffernschranken bleiben brav unter den Divisoren. *Lehre:* Die Fakultätsordnung verwirbelt nicht, sie *sortiert* – dieselbe Bijektivität, die das System so sauber macht, verbietet ihm die kryptographische Härte. Zwei Präzisierungen fürs Protokoll: Der Seitentreue-Satz verbietet gemischte *Halbringe*, nicht gemischte *Algorithmen* – ein Angreifer darf dividieren, tabellieren und Repräsentationen wechseln, ohne je eine Arithmetik zu mischen. Und eine Einwegfunktion braucht ein Geheimnis; die Horimetrik hat keins, sie ist mit Absicht überall gleich hell. Was bleibt, ist die bescheidenere Rolle: Das Horizontkalkül aus Kapitel 4 taugt als *Messinstrument* für Kapazitäts- und Rauschwachstum in fremden Konstruktionen – nicht als eigene Härtequelle.

7.4 Die tropische Fata Morgana – und ihre Auflösung

Die lehrreichste Sackgasse verdient den Schluss. Früh fiel auf, dass die Horizonte sich unter Addition wie ein Maximum und unter Multiplikation wie eine Summe verhalten *wollen* – das Verhalten der sogenannten tropischen Algebra. Der direkte Versuch, so zu rechnen, scheiterte an einem Überlaufproblem: Die Wertsumme kann den Maximum-Horizont sprengen. Verworfen.

Monate später – in der Zeitrechnung dieses Projekts: Stunden – kehrte die Idee durch die Hintertür zurück. Der Horizont zerfällt in einen Pflichtanteil und einen frei wählbaren Überschuss, und *auf dem Überschuss* funktioniert die tropische Arithmetik tadellos: Der Pflichtanteil fängt alle Überläufe, das Gedächtnis rechnet mit Maximum und Summe. Die Idee war nie falsch. Sie stand nur im falschen Koordinatensystem.

Zurück an die Oberfläche.

Wenn dieses Kapitel eine Botschaft hat, dann diese: Verwerfen ist keine Niederlage, sondern Buchführung. Von unseren neun dokumentierten Sackgassen (das Arbeitsregister führt sie als X1 bis X9) wurde eine später zum Satz – die tropische –, eine zur Fußnote eines Satzes – das $n!/2$ -Debakel –, und die übrigen wurden zu präzisen Warnschildern. Nichts davon wäre passiert, hätten wir die Fehlversuche gelöscht statt datiert.

Kapitel 8

Offene Fragen und ein Forschungsprogramm

Bevor das letzte Kapitel die Theorie auf der Landkarte der Mathematik verortet, ein ehrlicher Zwischenhalt: nicht, was bewiesen wurde – das haben die vorigen Kapitel getan –, sondern was offen ist, und in welcher Reihenfolge es sich zu versuchen lohnt.

8.1 Die nächstliegenden Fragen

Die Ziffernbilder der Fakultäten. Die Ziffernformel für die Schalenspringer hat die Frage verschoben: Nicht mehr „wie viele Springer gibt es?“, sondern „wie schreibt sich $n!$ in seiner eigenen Schale?“. Erste Muster liegen vor: Die Zahl der führenden Nullen wächst wie die Umkehrfunktion der Fakultät, und die Ein-Ziffern-Fälle sind inzwischen *vollständig* charakterisiert: Es sind exakt die $n = (i + 1)!/d - 1$ mit $1 \leq d \leq i$, genau i Stück pro Position, und die Vorhersagen $n = 29, 39, 59, 119$ sowie $143, 179, 239, 359, 719$ trafen alle ein (Anhang B). Eine vollständige Theorie der übrigen Ziffernbilder (Verteilung der Nichtnull-Anzahl, Position der ersten Maximalziffer) fehlt weiterhin.

Die Feinstruktur der Interchange-Gleichheit. Die Positivität des Interchange-Defekts und die Charakterisierung der Gleichheitsfälle sind bewiesen (Anhang B); die Zählfolge $2, 5, 13, 23, 61, 111, 274, 564, \dots$ gehorcht einer semi-geschlossenen Formel über die scharfen Quotienten q' aus dem Positivitätsbeweis, und deren vollständige Ziffernentfaltung ist inzwischen bewiesen: pro Ebene zwei Ungleichungen, ein wachsender Exzess, ein Abstieg (Anhang B). Die Asymptotik des Nullzähler-Anteils ist inzwischen nach oben geklärt: Gleichgültigkeit gegenüber der Wachstumsreihenfolge ist asymptotisch extrem selten – der Anteil fällt mindestens wie $e^{-(1+o(1))n \ln n}$, weil die Scharfheit die Ziffern ebenenweise abwürgt. Offen bleibt die passende untere Schranke.

Die obere Seite des Tiefengesetzes. Die untere Seite ist inzwischen vollständig bewiesen – Sprungstellen, Asymptotik und, als letztes Stück während der Schlussredaktion, die exakte Gleichheit: Die maximale Tiefe in Schale m ist *genau* die Schalenlücke, und ein stets tauglicher Zeuge ist die Terminaldarstellung des Maximalpolynom-Wertes (für Schale 3: die Hausgeist-Zahl $(6, 6)$). Offen ist nur noch die obere Seite: Wie schnell wächst das *Maximum* des Kommutators? Hier ist Vorsicht geboten, und zwar methodisch begründete: Exhaustiv gesichert ist nur der erste Sprung (+2 ab der neunten Welt). Alle späteren Schwellen sind bloß nach oben beschränkt (+3 spätestens ab der vierzehnten, +4 spätestens ab der zwanzigsten, +5 spätestens ab der sechsundzwanzigsten) – jede Vertiefung der Zeugensuche hat sie bisher nach vorn verschoben, und zwei voreilige Formelhypothesen sind an genau dieser Front gestorben, eine davon noch vor ihrer Niederschrift.

8.2 Die strukturellen Fragen

Gekoppelte Arithmetiken. Der Seitentreue-Satz verbietet das Mischen der Identitäten; *innerhalb* einer Seite ist die Landschaft aber nicht klassifiziert. Die Produktkonstruktionen über den Exzess liefern eine ganze Familie; der konservativ-kompakte Halbring ist nachweislich keine davon. Gibt es weitere gekoppelte Strukturen? Gibt es eine vollständige Klassifikation pro Seite?

Nachtrag: der nichtkommutative Mischfall ist geschlossen. Auch diese Lücke fiel während der Schlussredaktion: Verlangt man, wie in jedem Halbring, *beide* Distributivgesetze, so spiegelt die Rechts-Distributivität die Kettenkonstruktion und ersetzt die Kommutativität vollständig (Beweis in Anhang B). Was übrig bleibt, ist nur die Kuriosität eines einseitig distributiven Mischsystems – außerhalb jeder Halbring-Axiomatik, und ehrlicherweise eher eine Fußnote als eine Frage.

Nachtrag: die dreiseitige Seitentreue ist bewiesen. Während der Schlussredaktion fiel auch der letzte Fall (Gestalt-Addition mit Bruch-Multiplikation): Die Kettengleichung erzwingt die polynomiale Identität $2A(Y) = Y^k$, die den Koeffizienten $\frac{1}{2}$ verlangt – Ziffern sind aber ganz. Zusammen mit den zwei zuvor entschiedenen Fällen gilt: Es gibt genau zwei Rechenwelten (Wert und Gestalt), und der Bruch trägt keine dritte und mischt sich in keine. Details in Anhang B. Offen bleibt hier also – nichts mehr; die Frage wandert als bewiesener Satz in Kapitel 5.

Formalisierung. Der Seitentreue-Satz ist elementar genug für eine vollständige Formalisierung in Lean; die fallenden Fakultäten liegen in Mathlib bereits vor. Das wäre der Goldstandard der Absicherung – und ein Beitrag zur Formal-Methods-Gemeinde gleich mit.

8.3 Woran sich die Theorie messen lassen will

Zum Schluss die Frage hinter allen Fragen: Wann wäre die Horimetrik *gescheitert*, wann *gelingen*? Gescheitert, wenn sich ein bestehender Formalismus findet, in dem Horizont, Dualität und Seitentreue nur Umbenennungen sind – die Literatursuche hat ihn nicht gefunden, aber Suchen beweisen nichts. Gelingen, wenn eines von dreien eintritt: wenn die Zählfolgen dieses Buchs anderswo unabhängig auftauchen; wenn der Seitentreue-Satz oder das Tiefengesetz in fremder Sprache neu bewiesen wird; oder wenn jemand, der dieses Buch nie gelesen hat, an den Ziffern von $n!$ in der eigenen Schale dieselbe Freude findet wie wir.

Zurück an die Oberfläche.

Eine Theorie ist fertig, wenn sie keine Fragen mehr erzeugt. Nach diesem Maßstab ist die Horimetrik erfreulich unfertig – und genau so soll dieser Zwischenhalt enden: nicht mit einem Punkt, sondern mit einem Doppelpunkt. Was bleibt, ist die Frage nach der Adresse: Wo auf der Landkarte wohnt das alles?

Kapitel 9

Einordnung: Wo die Horimetrik wohnt

Ein Buch über eine neue Theorie schuldet seinen Lesern am Ende eine Adresse: Wo auf der Landkarte der Mathematik liegt das alles? Die Antwort hat sich erst ganz zum Schluss der Arbeit vollständig zusammengesetzt, und sie ist besser, als wir zu hoffen wagten. Es gibt nämlich drei mögliche Ausgänge für ein Projekt wie dieses. Ein *unbekannter* Grundraum wäre verdächtig – vermutlich hätte man nur schlecht gesucht. Eine *bekannte vollständige Theorie* wäre das Ende – man hätte alte Mathematik neu angemalt. Der beste Fall ist der dritte: ein bekannter Grundraum, auf dem neue Operationen und neue Sätze stehen. Genau dort sind wir gelandet.

9.1 Die Bewohner sind alte Bekannte

Ergänzt man die Ziffern einer Hori-Zahl um eine führende Null, $e = (0, a_1, \dots, a_n)$, so gilt an jeder Stelle $0 \leq e_j < j$ – und das ist Wort für Wort die Definition einer *Inversionsfolge* der Länge $n+1$. Inversionsfolgen stehen in klassischer Bijektion zu den Permutationen: e_j zählt, wie viele frühere Einträge einer Permutation größer sind als der j -te. Also:

Satz 9.1 (Register S44). *H_n steht in Bijektion zu den Inversionsfolgen der Länge $n+1$ und damit zu den Permutationen von $n+1$ Elementen. Unter dieser Brille wird der Strukturhorizont zur Permutationsstatistik*

$$\sigma(P_a) = n - \min_{e_j > 0} ((j-1) - e_j),$$

und seine Verteilung ist exakt bekannt: Auf jedem Niveau $1 \leq r \leq n$ liegen genau $r \cdot r!$ Elemente (die Formel gilt für $a \neq 0$; die Null hat $\sigma = 0$).

Die Fakultätsgröße der Horizonte war also nie ein Zufall: Die Bewohner der Hori-Welten *sind* Permutationscodes. Das nimmt der Theorie nichts – es sagt präzise, was sie ist: Die Horimetrik untersucht, wie diese wohlbekannten Codes ihren *Wert*, ihre *Gestalt* und ihre *Identität* verändern, wenn ihr Raum wächst. Umzüge, Projektoren, Seitentreue, Kapazität – all das ist auf dem alten Grundraum neu.

Die Statistik selbst hat eine hübsche Lesart: $(j-1) - e_j$ ist der Abstand einer Ziffer von ihrer oberen Schranke. Die Literatur kennt die Extremfälle als *tight entries* (Ziffern, die ganz oben anliegen); der Strukturhorizont verfeinert das zu einem Maß: Wie nahe kommt *irgendeine* Ziffer ihrem Anschlag? Ob diese Statistik unter der Bijektion einer klassischen Permutationsstatistik entspricht, ist offen (Register V13) – ihre Verteilung $r \cdot r!$ ist jedenfalls fast verdächtig sauber.

9.2 Die Ordnung: ein Gitter, das es schon gibt

Vergleicht man Ziffernfolgen stellenweise, wird jeder Horizont zu einem Produkt endlicher Ketten – einem *distributiven Gitter*. In dieser Ordnung ist die randvolle Gestalt M_r ein gewöhnliches Element, und die Kapazitätsklasse $\mathcal{F}_r = \{P : \sigma(P) \leq r\}$ ist schlicht das *Hauptideal* darunter: alles, was unter M_r liegt. Das ist die sauberste abstrakte Beschreibung des Strukturhorizonts, die wir kennen: $\sigma(P)$ ist die erste Stufe der Kette $M_0 \leq M_1 \leq M_2 \leq \dots$ (mit $M_0 = 0$), deren Hauptideal P enthält – und das Extremalprinzip aus Kapitel 4 wird in dieser Sprache beinahe eine Tautologie. Dieselbe stellenweise Ordnung auf Inversionsfolgen wurde jüngst als *middle order* auf Permutationen untersucht, zwischen schwacher und Bruhat-Ordnung. Ob unsere Projektoren K_V, K_S in diesem Gitter monoton sind, ob der Kommutator ein Ordnungsdefekt ist – das sind ausformulierte Anschlussfragen an ein existierendes Gebiet.

9.3 Der Kalkül: alte Operatoren, neue Buchhaltung

Die fallenden Fakultäten sind die Hausbasis der *finiten Operatorrechnung*: Δ spielt dort die Rolle der Ableitung, und die umbrale Algebra studiert seit Jahrzehnten Delta-Operatoren und ihre Basisfolgen. Strukturpolynome und Horizontableitung sind also bestens verortet. Was die Horimetrik hinzufügt, ist eine Frage, die dort nicht im Mittelpunkt steht: nicht *wie* ein Operator ein Polynom verändert, sondern *wie viel minimale Strukturkapazität* das kostet. Das Horizontkalkül – $\Gamma_+, \Gamma_\times, \Gamma_\Delta, \Gamma_E, \Gamma_\circ$, alle exakt und alle am selben kanonischen Objekt angenommen – ist eine Kapazitätsbuchhaltung über einem etablierten Operatorgerüst. Zusammen mit der Zählbreiten-Deutung aus Kapitel 4 ist das der Kandidat für einen eigenständigen Fachaufsatz ganz ohne Hori-Erzählung.

9.4 Das Forschungsprogramm dahinter

Drei weitere Nachbarschaften haben wir gesichtet, aber nicht mehr betreten; sie seien als Programm notiert. *Erstens*: Ersetzt man die Ziffernschranken $0 \leq a_i \leq i$ durch beliebige Kapazitätsprofile $0 \leq a_i < s_i$, entstehen die in der Kombinatorik untersuchten s -Inversionsfolgen samt ihrer Geometrie (Lecture-Hall-Polytope). Eine s -Horimetrik wäre eine zweite Theorie – welche Profile eine Polynombasis, eine Wert-Gestalt-Dualität, eine Seitentreue erlauben, ist vollständig offen. *Zweitens*: Die Rook-Theorie schreibt ihre Polynome in genau unserer Basis; welche Gestalten Rook-Polynome von Brettern sind und ob M_r ein natürliches Brett besitzt, wäre ein kombinatorischer Zugang zu unseren Produktformeln. *Drittens*: Die Zählsemantik der Gestalten – gefärbte geordnete Injektionen – ist der Rohstoff der kombinatorischen Spezies; dort könnte eine gemeinsame Sprache für alle Interpretationen dieses Buchs liegen.

Zurück an die Oberfläche.

Das Fazit des Buchs, in drei Zeilen: Die Bewohner der Horimetrik sind bekannte Objekte – Permutationcodes in einem bekannten Gitter, beschrieben in der Hausbasis der Differenzenrechnung. Die Operationen darauf – zwei Arten zu wachsen, zwei Arten aufzuräumen, eine Kapazitätsbuchhaltung, eine Zählbreite – sind neu, und die Sätze über sie auch. Ein bekannter Grundraum mit neuen Operationen und neuen Sätzen: Für eine kleine Theorie, die mit dem Umdrehen einer Ziffernordnung im Dunkeln begann, ist das vermutlich der beste Platz, den die Landkarte zu vergeben hat.

Literatur und Einordnung

Dieses Verzeichnis ist bewusst kommentiert. Die Bausteine der Horimetrik – Mischbasensysteme, fallende Fakultäten, Inversionsfolgen, das Differenzenkalkül – sind etablierte Mathematik, und dieses Buch behauptet nichts anderes. Jeder Eintrag nennt deshalb zweierlei: welchen Baustein er beisteuert, und was dort jeweils *nicht* steht – also die Stelle, an der die Horimetrik über ihre Quelle hinausgeht. Wer die Einordnung aus Kapitel 9 nachprüfen will, findet hier die Belege.

- [1] G. Cantor: *Über die einfachen Zahlensysteme*, Zeitschrift für Mathematik und Physik 14 (1869), 121–128. — Die Fakultätsbasis für Brüche; das ist exakt der bruchtreue Grenzraum der dritten Treppe (Kapitel 3), nicht aber die gestalttreue Welt oder das Zusammenspiel.
- [2] D. E. Knuth: *The Art of Computer Programming*, Band 2, 3. Aufl., Addison–Wesley 1997, Abschnitt 4.1. — Mischbasensysteme und das Fakultätszahlensystem (Factoradic); dort wachsen die Basen zur signifikanten Seite, führende Nullen sind wertneutral.
- [3] D. H. Lehmer: *Teaching combinatorial tricks to a computer*, Proc. Sympos. Appl. Math. 10 (1960), 179–193. — Lehmer-Codes und Inversionstabellen; erklären die Fakultätsgröße der Horizonte und die Zifferschränke $0 \leq a_i \leq i$, nicht aber die horizontabhängige Auswertung.
- [4] R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik: *Concrete Mathematics*, 2. Aufl., Addison–Wesley 1994, Kap. 2. — Fallende Fakultäten und Differenzenkalkül; das Werkzeug der Horizontableitung.
- [5] P.-J. Cahen, J.-L. Chabert: *Integer-Valued Polynomials*, AMS Surveys and Monographs 48, 1997. — Polynome mit ganzzahligen Werten in der Binomialbasis; die Horimetrik nutzt nur den positiven Kegel und wertet am laufenden Horizont aus.
- [6] M. Rigo, M. Stipulanti: *Revisiting regular sequences in light of rational base numeration systems*, arXiv:2103.16966. — Abstrakte Numerationssysteme, in denen führende Nullen über die Radix-Ordnung wertsensitiv sind: der nächste bekannte Nachbar der Nullen-Semantik, dort formalsprachlich statt algebraisch behandelt.
- [7] G. Kudryavtseva, V. Mazorchuk: *On Kiselman’s semigroup*, arXiv:math/0511374; O. Ganyushkin, V. Mazorchuk: *On Kiselman quotients of 0-Hecke monoids*, arXiv:1006.0316. — Monoide aus idempotenten Erzeugern mit Absorptionsrelationen; Nachbarschaft des sechselementigen Kompaktifizierungsmonoids.
- [8] D. Simon: *Mixed radix numeration bases: Horner’s rule, Yang-Baxter equation and Furstenberg’s conjecture*, arXiv:2405.19798. — Lokale Basiswechsel in Mischbasensystemen; Kandidatenwerkzeug für den Interchange-Defekt.
- [9] S. Corteel, M. A. Martinez, C. D. Savage, M. Weselcouch: *Patterns in Inversion Sequences I*, arXiv:1510.05434. — Inversionsfolgen ($0 \leq e_j < j$) und ihre Bijektion zu Permutationen; unser H_n ist als Menge genau dieser Raum (Kapitel 9). Was dort nicht steht: die umgedrehte Wertung, die Horizontübergänge und der Strukturhorizont als Statistik.

- [10] C. D. Savage, M. J. Schuster: *Ehrhart series of lecture hall polytopes and Eulerian polynomials for inversion sequences*, J. Combin. Theory Ser. A 119 (2012), 850–870. — s -Inversionsfolgen mit beliebigen Kapazitätsprofilen und ihre Geometrie; der Rahmen für das s -Horimetrik-Programm aus Kapitel 9.
- [11] S. Chern, S. Fu, Z. Lin: *Burstein’s permutation conjecture, Hong and Li’s inversion sequence conjecture, and restricted Eulerian distributions*, arXiv:2209.12137. — Statistiken auf Inversionsfolgen, darunter die *tight entries* ($e_i = s_i - 1$, Statistik tig); der Strukturhorizont verfeinert diese Extremfall-Zählung zu einem Abstandsmaß (Kapitel 9).
- [12] M. Bouvel, L. Ferrari, B. E. Tenner: *Between weak and Bruhat: the middle order on permutations*, arXiv:2405.08943. — Die koordinatenweise Ordnung auf Inversionscodes als Gitter zwischen schwacher und Bruhat-Ordnung; der Rahmen, in dem $\mathcal{F}_r$ ein Hauptideal und σ eine Idealstufe wird.
- [13] K. Beauduin: *Operational Umbral Calculus*, arXiv:2407.16348. — Moderne finite Operatorrechnung: Delta-Operatoren und ihre Basisfolgen. Der Rahmen für Δ und die Strukturpolynome; was dort nicht steht, ist die Kapazitätsbuchhaltung Γ_T .
- [14] C. Ikenmeyer, I. Pak: *What is in $\#P$ and what is not?*, FOCS 2022, arXiv:2204.13149. — Charakterisiert die *binomial-good*-Polynome (nichtnegative ganzzahlige Binomialbasis-Koeffizienten) als die *relativierenden* polynomiellen $\#P$ -Abschlussoperationen und formuliert die Binomial-Basis-Vermutung (unrelativiert gilt dieselbe Charakterisierung nur vermutungsweise), deren univariate Fassung bereits $P \neq NP$ implizieren würde. Die Gestalten der Horimetrik sind wegen $X^d = d! \binom{X}{d}$ eine echte Teilklasse der binomial-good-Polynome (Kapitel 4); was dort *nicht* steht, ist die quantitative Schicht: die Höhe $\max(d + c_d)$, die $(r+1)!$ -Hierarchien und deren Wachstumsgesetze.
- [15] OEIS Foundation Inc.: *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, <https://oeis.org>. — Referenzdatenbank für die neun Zählfolgen dieses Buchs; A-Nummern werden nach Vergabe nachgetragen.

Anhang A

Referenz: Implementierung, Datentafeln, Registerstand

Die Referenzimplementierung

Alle Enumerationen und Verifikationen dieses Buchs beruhen auf einer kleinen, bewusst unoptimierten Python-Implementierung (`horimetrik_reference.py`) mit Selbsttests: Codierung und Decodierung, Strukturpolynome, beide Erweiterungen, beide Kompaktifizierungen, Strukturarithmetik. Ergänzt wird sie durch datierte Experimentskripte, deren Ergebnisse im Arbeitsregister mit Status (bewiesen / vermutet / widerlegt) geführt werden. Der Grundsatz des Projekts: Enumeration erzeugt Vermutungen und Gegenbeispiele, niemals Sätze – und jede behauptete Schranke muss konstruierte Extremfälle überleben, nicht nur Stichproben.

Die neun Zählfolgen

Folge	Anfangswerte	Status
Sprungstellen m_g ($g \geq 1$)	3, 15, 84, 533, 3883, 31998, 294875, ...	Tiefengesetz, Asymptotik bewiesen
$\beta(r, r)$ ($r \geq 1$)	1, 6, 22, 87, 407, 2473, 19527, ...	Asymptotik bewiesen
Springer $D(n)$ ($n \geq 3$)	1, 8, 60, 360, 2520, 21168, 211680, 2268000	Ziffernformel bewiesen
Nicht-Springer $N(n)$ ($n \geq 3$)	5, 16, 60, 360, 2520, 19152, 151200, ...	Ziffernformel bewiesen
Fixpunkte $F(n)$ ($n \geq 2$)	4, 17, 88, 540, 3960, 32760	$= n \cdot n! - D(n)$ (bewiesen)
Ein-Ziffern-Fakultäten	1, 2, 5, 7, 11, 23, 29, 39, 59, 119, ...	vollständig charakterisiert
$\max \Omega$ ($n \geq 1$)	0, 1, 6, 43, 351, 2873, 26443, 270291	$\Omega \geq 0$ bewiesen
$\#\{\Omega = 0\}$ ($n \geq 1$)	2, 5, 13, 23, 61, 111, 274, 564	Gleichheitskriterium bewiesen
$\Gamma_o(r, r)$ ($r \geq 1$)	1, 4, 23, 6541, 477149751, ...	Extremalprinzip bewiesen

Keine dieser Folgen war zum Zeitpunkt der Niederschrift in der OEIS; die Einreichung ist vorbereitet (A-Nummern werden hier nachgetragen).

Bestätigte Vorhersagen

1. Tiefe -3 des Kommutators erstmals nahe Schale 100 (exakt: 84 als Sprungstelle, bestätigt im Bereich bis 200).
2. $m_6 = 31998$ bei prognostizierten ≈ 31930 .
3. $m_7 = 294875$ – exakt wie vorhergesagt.

4. Ein-Ziffern-Fakultäten bei $n = 29, 39, 59, 119$ und $143, 179, 239, 359, 719$ aus der (inzwischen vollständigen) Charakterisierung $n = (i+1)!/d - 1$ – alle neun bestätigt.

Registerstand bei Redaktionsschluss dieser Fassung

44 bewiesene Sätze – darunter die Grenzsatzsätze der drei Treppen, die zwei dualen Halbringe, der Dualitätssatz und der Seitentreue-Satz, das Kompaktifizierungsmonoid, das Tiefengesetz, die Ziffernformel und die Interchange-Positivität –, dazu 9 dokumentierte Sackgassen, 3 widerlegte eigene Vermutungen, 9 unbekannte Zählfolgen und 4 bestätigte Vorhersage-Gruppen (12 Einzeltreffer, Liste oben). Die jeweils aktuelle Fassung von Register, Vermutungen, Gegenbeispielen und Changelog liegt den Arbeitsdateien des Projekts bei.

Anhang B

Die Beweise

Die Kapitel dieses Buchs erzählen die Beweisideen; hier stehen die Beweise selbst, nach Kapiteln geordnet. Notation wie im Haupttext; E_n bezeichnet die Codierung V_n^{-1} , $\mu(x)$ den Minimalhorizont, $\sigma(P) = \max_{cd>0}(d + c_d)$ (mit $\sigma(0) = 0$) den Strukturhorizont.

Zu Kapitel 3: die Grenzsätze

Satz B.1 (Satz 3.2, vollständig). $\varinjlim(H_n, Z_n) \cong \mathcal{S}$ und $\varinjlim(H_n, L_n) \cong \mathbb{N}_0$.

Beweis. Strukturtreu. Für $m \geq n$ sei $Z_{n,m}$ das Voranstellen von $m - n$ Nullen; offenbar $Z_{m,k} \circ Z_{n,m} = Z_{n,k}$, das System ist gerichtet. Im direkten Limes gelten $a \in H_n$ und $b \in H_m$ (o.B.d.A. $n \leq m$) als gleich, wenn sie in einem gemeinsamen späteren Horizont dasselbe Bild haben, also $0^{k-n}a = 0^{k-m}b$, was äquivalent zu $b = 0^{m-n}a$ ist. Die Klassen sind also Ziffernfolgen modulo führender Nullen. Die Abbildung $[a] \mapsto P_a$ ist wohldefiniert (eine führende Null fügt den Koeffizienten 0 am höchsten Grad hinzu), injektiv (die Ziffernfolge in H_n ist die auf Länge n aufgefüllte, von rechts gelesene Koeffizientenfolge; gleiche Polynome erzwingen also $b = 0^{m-n}a$) und surjektiv (jedes $P \in \mathcal{S}$ ist ab $H_{\sigma(P)}$ darstellbar).

Werttreu. Sei $L_{n,m} = E_m \circ V_n$. Wegen $V_m \circ E_m = \text{id}$ gilt $L_{m,k} \circ L_{n,m} = E_k \circ V_n = L_{n,k}$. Zwei Elemente werden genau dann identifiziert, wenn $E_k(V_n(a)) = E_k(V_m(b))$ für ein k , und da E_k injektiv ist, genau bei $V_n(a) = V_m(b)$: Die Klassen sind die Fasern der Wertabbildung. $[a] \mapsto V_n(a)$ ist wohldefiniert, injektiv und surjektiv (jedes x tritt als $V_{\mu(x)}(E_{\mu(x)}(x))$ auf). $\square$

Zu Kapitel 3: die dritte Treppe

Satz B.2 (Cantor-Koordinate und Rechts-Erweiterung). Mit $F(a) = \sum_i a_i/(i+1)!$ gilt $V_n(a) = (n+1)! \cdot F(a)$. Das Rechts-Anhängen $R(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n, 0)$ ist bruchtreu, skaliert den Wert exakt mit $n+2$, und $\varinjlim(H_n, R_n)$ ist die Menge der endlichen Fakultätsbrüche in $[0, 1)$.

Beweis. Termweise ist $a_i(n+1)!/(i+1)! = (n+1)! \cdot a_i/(i+1)!$, also die Faktorisierung. Beim Rechts-Anhängen behalten alle Ziffern Position und Nenner, die neue Null trägt nichts bei: F invariant; der Wert ist $(n+2)!F = (n+2) \cdot (n+1)!F$. Im Limes werden genau Ziffernfolgen identifiziert, die sich um angehängte Nullen unterscheiden; jede Klasse trägt genau einen endlichen Bruch, und jeder endliche Fakultätsbruch tritt auf. $\square$

Zu Kapitel 4: die Horizontableitung

Satz B.3 (Δ -Kalkül). *Die Wertänderung bei strukturtreuer Erweiterung ist $\Delta P(n+1)$ mit $\Delta P(X) = P(X+1) - P(X)$ und $\Delta X^d = d X^{d-1}$; eine führende Null ist genau dann wertneutral, wenn P konstant ist.*

Beweis. Unter Z bleibt P erhalten und der Auswertungspunkt wandert von $n+1$ zu $n+2$; die Änderung ist per Definition $\Delta P(n+1)$. Zur Differenzformel: $(X+1)^d = (X+1)X \cdots (X-d+2)$ und $X^d = X \cdots (X-d+2)(X-d+1)$ haben den gemeinsamen Faktor $X(X-1) \cdots (X-d+2) = X^{d-1}$; die verbleibenden Faktoren sind $X+1$ bzw. $X-d+1$, ihre Differenz ist d , also $\Delta X^d = d X^{d-1}$. Wertneutralität: $\Delta P = 0$ für alle Auswertungspunkte im zulässigen Bereich erzwingt, da Polynome mit unendlich vielen Nullstellen verschwinden, $\Delta P \equiv 0$, also P konstant; umgekehrt klar. Für den einzelnen Schritt: $\Delta P(n+1) = 0$ mit nichtnegativen Koeffizienten von ΔP (alle Basisdifferenzen haben nichtnegative Koeffizienten) und Auswertungspunkt im positiven Bereich – wegen $\deg \Delta P \leq n-2$ sind alle $(n+1)^d$ dort strikt positiv – erzwingt ebenfalls $\Delta P = 0$. $\square$

Zu Kapitel 4: das Horizontkalkül

Wir schreiben $P \preceq Q$, wenn jeder Koeffizient von P in der fallenden Fakultätsbasis höchstens der entsprechende Koeffizient von Q ist, und $M_r(X) = \sum_{d=0}^{r-1} (r-d) X^d$ für die maximal gefüllte Gestalt des Horizonts r .

Satz B.4 (Extremalprinzip; Register S39). *Sei T ein k -stelliger Operator auf dem Strukturhalbring, der in jedem Argument koeffizientenmonoton ist (aus $P \preceq P'$ folgt $T(\dots, P, \dots) \preceq T(\dots, P', \dots)$). Dann gilt*

$$\Gamma_T(r_1, \dots, r_k) := \max\{\sigma(T(P_1, \dots, P_k)) \mid \sigma(P_i) \leq r_i\} = \sigma(T(M_{r_1}, \dots, M_{r_k})).$$

Jeder aus Addition, Multiplikation und Δ zusammengesetzte Operator ist koeffizientenmonoton.

Beweis. $\sigma(P) = \max_{c_d > 0} (d + c_d)$ ist monoton bezüglich $\preceq$, und $\sigma(P) \leq r$ ist äquivalent zur koeffizientenweisen Schranke $c_d \leq r - d$, also zu $P \preceq M_r$. Aus der Monotonie von T folgt $T(P_1, \dots, P_k) \preceq T(M_{r_1}, \dots, M_{r_k})$ und damit $\sigma(T(P_1, \dots, P_k)) \leq \sigma(T(M_{r_1}, \dots, M_{r_k}))$; wegen $\sigma(M_{r_i}) = r_i$ wird die Schranke angenommen. Zur Zusatzaussage: Addition und Δ sind koeffizientenweise linear mit nichtnegativen Konstanten ($\Delta X^d = d X^{d-1}$); für die Multiplikation sind die Linearisierungskoeffizienten $\binom{p}{j} \binom{q}{j} j!$ der Produktformel nichtnegativ, und die Bilinearität überträgt die Monotonie. Kompositionen monotoner Operatoren sind monoton. $\square$

Satz B.5 (Differenzüberlauf; Register S40). *Für $r \geq 2$ gilt $\Gamma_\Delta(r) = \lfloor (r+1)^2/4 \rfloor - 1$, angenommen bei der Ein-Ziffern-Gestalt $P = (r-d) X^d$ mit $d = \lfloor (r+1)/2 \rfloor$.*

Beweis. Nach dem Extremalprinzip ist $\Gamma_\Delta(r) = \sigma(\Delta M_r)$. ΔM_r hat die Koeffizienten $b_k = (k+1)(r-k-1)$ für $k = 0, \dots, r-2$, also

$$\sigma(\Delta M_r) = \max_{0 \leq k \leq r-2} [k + (k+1)(r-k-1)] = \max_{0 \leq k \leq r-2} (k+1)(r-k) - 1.$$

Mit $u = k+1 \in \{1, \dots, r-1\}$ ist $u(r+1-u)$ das Produkt zweier Zahlen mit fester Summe $r+1$, maximal bei $u = \lfloor (r+1)/2 \rfloor$ mit Wert $\lfloor (r+1)^2/4 \rfloor$; der Bereich ist für $r \geq 2$ nicht leer. Die Ein-Ziffern-Gestalt $P = (r-d) X^d$ hat $\sigma(P) = r$ und $\sigma(\Delta P) = d - 1 + d(r-d) = d(r+1-d) - 1$, maximal beim selben d mit demselben Wert. (Exhaustiv bestätigt für alle $(r+1)!$ Gestalten bis $r = 8$: Werte 1, 3, 5, 8, 11, 15, 19.) $\square$

Satz B.6 (Kompositionsabschluss; Register S41). *Für P, Q mit nichtnegativen ganzzahligen Koeffizienten in der fallenden Fakultätsbasis hat auch $P \circ Q$ nichtnegative ganzzahlige Koeffizienten. Die Komposition ist in beiden Argumenten koeffizientenmonoton; nach dem Extremalprinzip gilt $\Gamma \circ (r, s) = \sigma(M_r \circ M_s)$.*

Beweis. Wegen $P \circ Q = \sum_d c_d(P) (Q)^{\underline{d}}$ mit $(Q)^{\underline{d}} = Q(Q-1) \cdots (Q-d+1)$ genügt es, $(Q)^{\underline{d}}$ als zulässige Gestalt nachzuweisen. Schreibe $Q = \sum_k a_k X^{\underline{k}}$ und wähle paarweise disjunkte Mengen T_k mit $|T_k| = a_k$ (Schablonen der Stelligkeit k). Eine Q -Struktur auf $[x]$ sei ein Paar (t, φ) aus einer Schablone $t \in T_k$ und einer Injektion $\varphi: [k] \hookrightarrow [x]$; ihre Anzahl ist $\sum_k a_k x^{\underline{k}} = Q(x)$. Also zählt $Q(x)^{\underline{d}}$ die d -Tupel paarweise verschiedener Q -Strukturen auf $[x]$.

Klassifiziere die Tupel nach der Vereinigung $U \subseteq [x]$ der Bilder aller beteiligten Injektionen. Die Anzahl N_m der Tupel, deren Bildvereinigung eine feste m -Menge ganz ausschöpft, hängt nur von m ab, und für alle $x \in \mathbb{N}_0$ gilt die Polynomidentität $Q(x)^{\underline{d}} = \sum_m N_m \binom{x}{m}$. Die symmetrische Gruppe S_m wirkt auf den ausschöpfenden Tupeln durch Umbenennung der Grundmenge, $\pi \cdot (t, \varphi) = (t, \pi \circ \varphi)$, und diese Wirkung ist frei: Fixiert π jedes Tupelglied, so fixiert π jedes Bild punktweise, wegen der Ausschöpfung also ganz $[m]$, d. h. $\pi = \text{id}$. (Schablonen der Stelligkeit 0 stören nicht: Sie tragen nichts zur Vereinigung bei.) Also $m! \mid N_m$, und $(Q)^{\underline{d}} = \sum_m (N_m/m!) X^{\underline{m}}$ hat Koeffizienten in $\mathbb{N}_0$ – Positivität und Ganzzahligkeit in einem Zug.

Monotonie in P : $\mathbb{N}_0$ -Linearkombination der $(Q)^{\underline{d}}$. Monotonie in Q : Aus $a_k \leq a'_k$ folgt $T_k \subseteq T'_k$; jedes Tupel von Q -Strukturen ist eines von Q' -Strukturen mit gleicher Bildvereinigung, also $N_m \leq N'_m$ termweise. (Abschluss und Extremalprinzip rechnerisch exhaustiv bestätigt für $r, s \leq 4$, der Abschluss zusätzlich für 300 Zufallspaare bis $\sigma = 8$.) $\square$

Satz B.7 (Shift-Überlauf; Register S42). *Für $E P(X) = P(X+1)$ gilt $\Gamma_E(r) = r + \lfloor r^2/4 \rfloor = \Gamma_\Delta(r+1)$.*

Beweis. E ist linear mit nichtnegativen Konstanten $((X+1)^{\underline{d}} = X^{\underline{d}} + d X^{\underline{d-1}})$, also greift das Extremalprinzip: $\Gamma_E(r) = \sigma(E M_r)$ mit Koeffizienten $c_k = (r-k) + (k+1)(r-k-1)$ für $k \leq r-2$ und $c_{r-1} = 1$; somit $k + c_k = r + (k+1)(r-k-1)$, und das Produkt zweier Zahlen mit Summe r ist maximal $\lfloor r^2/4 \rfloor$. Die zweite Gleichheit ist die Identität $r + \lfloor r^2/4 \rfloor = \lfloor (r+2)^2/4 \rfloor - 1$. $\square$

Satz B.8 (Hori-#P-Satz; Register S43). *Ist $f \in \#P$ und P eine Gestalt (nichtnegative ganzzahlige Koeffizienten in der fallenden Fakultätsbasis), so ist $P \circ f \in \#P$.*

Beweis. Sei $f(x)$ die Anzahl der Zeugen von x unter einem polynomiellen Verifizierer V , und $P = \sum_{d=0}^m c_d X^{\underline{d}}$. Neue Maschine auf Eingabe x : Rate $d \in \{0, \dots, m\}$, rate eine Variante $\ell \in \{1, \dots, c_d\}$, rate d Zeugenkandidaten $w_1, \dots, w_d$; akzeptiere genau dann, wenn V alle w_i akzeptiert und die w_i paarweise verschieden sind. Da m und alle c_d feste Konstanten sind, bleibt die Maschine polynomiell, und ihre Anzahl akzeptierender Pfade ist exakt $\sum_d c_d f(x)^{\underline{d}} = P(f(x))$, denn $f(x)^{\underline{d}}$ zählt die geordneten d -Tupel paarweise verschiedener Zeugen. (Die Aussage folgt wegen $X^{\underline{d}} = d! \binom{X}{d}$ auch aus der bekannten Charakterisierung der *binomial-good*-Polynome als #P-Abschlussoperationen, Ikenmeyer–Pak, FOCS 2022; der obige Beweis ist selbständig.) $\square$

Zu Kapitel 5: die beiden Halbringe und die Dualität

Satz B.9 (Satz 5.2, vollständig). *Mit $(n, x) \oplus (m, y) = (\max(n, m, \mu(x+y)), x+y)$ und $(n, x) \otimes (m, y) = (\mu(xy), xy)$ ist $\mathcal{H}$ ein kommutativer Halbring ohne Eins; $(0, 0)$ ist neutral und absorbierend; $h \otimes (1, 1) = K_V(h)$; die wertkompakten Elemente bilden einen zu $(\mathbb{N}_0, +, \cdot)$ isomorphen Unterhalbring mit Eins $(1, 1)$.*

Beweis. Vorbemerkung: μ ist monoton. *Assoziativität von $\oplus$:* Beide Klammerungen von (n, x) , (m, y) , (k, z) liefern den Wert $x+y+z$ und die Horizonte $\max(n, m, k, \mu(x+y), \mu(x+y+z))$ bzw. mit $\mu(y+z)$; wegen $x+y \leq x+y+z$ und $y+z \leq x+y+z$ absorbiert $\mu(x+y+z)$ die inneren Terme. *Assoziativität von $\otimes$:* beide Seiten $(\mu(xyz), xyz)$. *Distributivität:* Links steht $(n, x) \otimes ((m, y) \oplus (k, z)) = (\mu(xy+xz), xy+xz)$, rechts $(\max(\mu(xy), \mu(xz), \mu(xy+xz)), xy+xz)$; wegen $xy \leq xy+xz$ und $xz \leq xy+xz$ absorbiert $\mu(xy+xz)$ auch hier die inneren Terme. *Neutral/absorbierend:* $(n, x) \oplus (0, 0) = (\max(n, 0, \mu(x)), x) = (n, x)$ wegen $n \geq \mu(x)$; $(n, x) \otimes (0, 0) = (0, 0)$. *Keine Eins:* Ein neutrales (k, e) erforderte $xe = x$ für alle x , also $e = 1$, und $\mu(x) = n$ für alle Elemente – das scheitert an $(1, 0)$. *Projektor:* $(n, x) \otimes (1, 1) = (\mu(x), x) = K_V(n, x)$. *Eck:* Für wertkompakte Operanden ist $\max(\mu(x), \mu(y), \mu(x+y)) = \mu(x+y)$; unter $\otimes$ ist das Ergebnis per Definition wertkompakt; $(1, 1)$ ist dort neutral, und $x \mapsto (\mu(x), x)$ ist der Isomorphismus. $\square$

Lemma B.10 (σ -Additionsmonotonie). $\sigma(P+Q) \geq \max(\sigma P, \sigma Q)$.

Beweis. An der Maximalstelle d^* von P ist $c_{d^*}(P+Q) \geq c_{d^*}(P) > 0$, also $\sigma(P+Q) \geq d^* + c_{d^*}(P+Q) \geq \sigma(P)$. $\square$

Satz B.11 (Satz 5.6, vollständig). Mit $(n, P) \boxplus (m, Q) = (\max(n, m, \sigma(P+Q)), P+Q)$ und $(n, P) \boxtimes (m, Q) = (\sigma(PQ), PQ)$ ist $\mathcal{H}$ ein kommutativer Halbring ohne Eins; $(0, 0)$ ist neutral und absorbierend; $h \boxtimes (1, 1) = K_S(h)$; K_S ist Homomorphismus beider Operationen; die strukturkompakten Elemente bilden einen zu $\mathcal{S}$ isomorphen Unterhalbring.

Beweis. Wörtlich spiegelbildlich zum vorigen Beweis, mit Lemma B.10 anstelle der μ -Monotonie. Zusätzlich die Homomorphie von K_S : für $\boxplus$ ist $K_S(a) \boxplus K_S(b) = (\max(\sigma P, \sigma Q, \sigma(P+Q)), P+Q) = (\sigma(P+Q), P+Q) = K_S(a \boxplus b)$ nach dem Lemma; für $\boxtimes$ sind beide Seiten $(\sigma(PQ), PQ)$. Kein $\boxtimes$ -neutrales Element: es erforderte $PE = P$, also $E = 1$, und $\sigma(P) = n$ für alle Elemente – das scheitert an $(2, 1)$, denn $\sigma(1) = 1$. $\square$

Satz B.12 (Produktprinzip, Satz 5.4). Jede kommutative Halbringstruktur $(\boxplus, \odot)$ auf den Exzessen liefert via $(x, \varepsilon) \oplus (y, \delta) = (x+y, \varepsilon \boxplus \delta)$, $(x, \varepsilon) \otimes (y, \delta) = (xy, \varepsilon \odot \delta)$ eine gesetzestreue Arithmetik auf $\mathcal{H}$.

Beweis. Die Abbildung $(n, x) \mapsto (x, n - \mu(x))$ ist eine Bijektion $\mathcal{H} \rightarrow \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ (die Bedingung $n \geq \mu(x)$ ist genau $\varepsilon \geq 0$; die Umkehrung ist $(x, \varepsilon) \mapsto (\mu(x) + \varepsilon, x)$). Die Operationen sind komponentenweise definiert, mit $(\mathbb{N}_0, +, \cdot)$ im Wertfaktor; ein Produkt zweier kommutativer Halbringe erfüllt alle Gesetze komponentenweise. Die Selektoren sind gültig, da der Ergebnishorizont $\mu(\text{Wert}) + \text{Exzess} \geq \mu$ ist. $\square$

Satz B.13 (Kompaktifizierungsmonoid). K_S erhält Wertkompaktheit. Folglich gilt $K_V K_S K_V = K_S K_V$, und das von K_S, K_V erzeugte Transformationsmonoid hat genau sechs Elemente – id, K_S , K_V , $K_S K_V$, $K_V K_S$ und $K_S K_V K_S$ –, von denen alle außer $K_V K_S$ idempotent sind.

Beweis. *Stabilität:* Sei (m, P) wertkompakt; das Element $(0, 0)$ wird von K_S fixiert, sei also $m \geq 1$ und damit $P(m+1) \geq m!$. Sei $s = \sigma(P)$; angenommen, es gälte $P(s+1) < s!$. Für $s \leq t < m$ wächst jeder Term $c_d X^d$ von $t+1$ auf $t+2$ um den Faktor $(t+2)/(t+2-d)$, wegen $d \leq s-1 \leq t-1$ also um höchstens $(t+2)/3$; damit $P(t+2) < t!(t+2)/3 \leq (t+1)!$, und Induktion liefert $P(m+1) < m!$ – Widerspruch. *Relation:* Für jedes h ist $K_V(h)$ wertkompakt, nach der Stabilität auch $K_S(K_V(h))$, also fixiert K_V dieses Element. *Sechs Elemente:* Jedes alternierende Wort der Länge ≥ 4 enthält $K_V K_S K_V$ und reduziert; Quadrate reduzieren per Idempotenz – höchstens sechs. Paarweise Verschiedenheit durch explizite Trennzeugen (endliche Enumeration); insbesondere trennt $h = (6, 6)$: $K_V K_S(h) = (3, 6)$, aber $K_S K_V K_S(h) = (2, 5)$. Daraus

$(K_V K_S)^2 = K_S K_V K_S \neq K_V K_S$: nicht idempotent; die Idempotenz der übrigen fünf rechnet man mit der Relation nach. $\square$

Zu Kapitel 5: das Tiefengesetz

Satz B.14 (Satz 5.8, vollständig; Register S33). *Für jede Schale $m \geq 3$ gilt $\min\{\delta(h) \mid \mu(\text{val}(h)) = m\} = -g(m)$ mit $g(m) = m - s_{\min}(m)$, $s_{\min}(m) = \min\{s \mid M_s(m+1) \geq m!\}$; die Terminaldarstellung von $x^* = M_{s_{\min}}(m+1)$ ist ein Zeuge.*

Beweis. Schranke. Sei $h = (n, x)$ mit $\mu(x) = m$, also $x \geq m!$. Links: $K_V(h) = (m, x)$, und für $P = \text{struct}(x, m)$ gilt koeffizientenweise $P \preceq M_{\sigma(P)}$, also $x = P(m+1) \leq M_{\sigma(P)}(m+1)$; wegen $x \geq m!$ folgt $\sigma(P) \geq s_{\min}$ und damit $\text{hor}(K_S K_V(h)) = \sigma(P) \geq s_{\min}$. Rechts: Für $P_n = \text{struct}(x, n)$ ist die Auswertung monoton (nichtnegative Koeffizienten), also $\text{val}(K_S(h)) = P_n(\sigma(P_n)+1) \leq P_n(n+1) = x < (m+1)!$ und damit $\text{hor}(K_V K_S(h)) \leq m$. Zusammen $\delta(h) \geq s_{\min} - m = -g(m)$.

Annahme. Es ist $x^* = M_{s_{\min}}(m+1) \in [m!, (m+1)!)$ – untere Grenze nach Definition von $s_{\min}$, obere wegen $M_{s_{\min}} \preceq M_m$ und $M_m(m+1) = (m+1)! - 1$. Sei $h^* = (x^*, x^*)$ die Terminaldarstellung. K_S fixiert h^* (konstante Gestalt), also $\text{hor}(K_V K_S(h^*)) = \mu(x^*) = m$. Andererseits ist $M_{s_{\min}}$ im Horizont m eine gültige Ziffernfolge ($c_d \leq s_{\min} - d \leq m - d$) mit Wert x^* , nach der Bijektion aus Kapitel 2 also die Ziffernfolge: $\text{struct}(x^*, m) = M_{s_{\min}}$, und $\text{hor}(K_S K_V(h^*)) = \sigma(M_{s_{\min}}) = s_{\min}$. Also $\delta(h^*) = s_{\min} - m = -g(m)$. $\square$

Zu Kapitel 5: der Seitentreue-Satz

Satz B.15 (Satz 5.10, Wert-Gestalt-Fälle). *(A) Ist $\oplus$ wertgetragen und $\otimes$ strukturgetragen, so ist bereits die Links-Distributivität für jede Wahl der Horizontregeln unerfüllbar. (B) Ist $\oplus$ strukturgetragen und $\otimes$ wertgetragen, so sind Links-Distributivität und Kommutativität von $\otimes$ zusammen unerfüllbar.*

Beweis. (A). Sei $u = (1, 1)$ (Struktur 1), $e_1 = u$, $e_m = e_{m-1} \oplus u$; da $\oplus$ wertgetragen ist, gilt $\text{val}(e_m) = m$, und die Struktur Q_m von e_m ist irgendeine gültige Darstellung von m . Links-Distributivität liefert induktiv

$$\text{val}(a \otimes e_m) = m \cdot \text{val}(a \otimes u). \quad (\text{B.1})$$

Schritt 1: Q_m ist konstant. Für $c \geq 1$ hat $a_c = (c, c)$ die konstante Struktur c (Terminaldarstellung); Konstanten werten überall zu sich selbst aus, also $\text{val}(a_c \otimes u) = c$. Mit (B.1) folgt $c Q_m(y_c+1) = mc$, also $Q_m(y_c+1) = m$, wobei y_c , der Horizont von $a_c \otimes e_m$, wegen $y_c \geq \sigma(c Q_m) = \max_d(d + c q_d) \geq c$ unbeschränkt wächst ($Q_m \neq 0$, denn $\text{val}(e_m) = m \geq 1$). Alle Auswertungspunkte liegen im streng monotonen Bereich (Argumente $\geq \sigma + 1 \geq \deg + 2$; fallende Fakultäten sind dort streng wachsend). Bei $\deg Q_m \geq 1$ nähme Q_m den Wert m höchstens einmal an – Widerspruch. Also ist Q_m konstant, und mit $a = u$ folgt $Q_m = m$. *Schritt 2: Konstanten sterben.* Sei $g = (2, 3)$ (Struktur X), sei t_g der Horizont von $g \otimes u$ und $r = \text{val}(g \otimes u) = t_g + 1 \geq \sigma(X) + 1 = 3$ fest. Nach Schritt 1 hat $g \otimes e_m$ die Struktur $X \cdot m = mX$ mit $\sigma(mX) = m+1$; auf seinem Horizont $T_m \geq m+1$ ist also $\text{val}(g \otimes e_m) = m(T_m+1) \geq m(m+2)$; nach (B.1) ist dieser Wert mr – Widerspruch für $m > r - 2$.

(B). Nun addieren sich Strukturen und multiplizieren sich Werte. Sei $f_1 = u$, $f_m = f_{m-1} \oplus u$; dann hat f_m die konstante Struktur m und den Wert m . Sei A die Struktur von $g \otimes u$. Induktiv hat $g \otimes f_m$ die Struktur mA ; als $\otimes$ -Ergebnis vom Wert $3m$, realisiert auf seinem Horizont T_m , gilt $\sigma(mA) \leq T_m$ nach der Gültigkeit der Darstellung (Ziffernschranke), also $T_m \geq m$, und $A(T_m+1) = 3$ an unbeschränkt vielen Stellen. Wie in Schritt 1 ist A konstant, also $A = 3$.

Betrachte $f'_2 = g \oplus g$ mit Struktur $2X$, Horizont $H \geq \sigma(2X) = 3$, Wert $2(H+1) \geq 8$. Links-Distributivität und Kommutativität geben $u \otimes (g \oplus g) = (g \otimes u) \oplus (g \otimes u)$ mit Struktur $2 \cdot 3 = 6$ (Konstante), also Wert 6; links steht aber $1 \cdot 2(H+1) \geq 8$. Widerspruch. $\square$

Satz B.16 (nichtkommutativer Fall). *Ist $\oplus$ strukturgetragen und $\otimes$ wertgetragen und gelten beide Distributivgesetze, so ist das System unerfüllbar – ohne Kommutativität, Assoziativität oder neutrale Elemente.*

Beweis. Die Rechts-Distributivität liefert induktiv $P_{f_m \otimes a} = m \cdot P_{u \otimes a}$; da $f_m \otimes a$ den Wert $m \cdot \text{val}(a)$ hat und der Horizont $\geq \sigma(m P_{u \otimes a}) \geq m$ wächst, ist $P_{u \otimes a}$ konstant gleich $\text{val}(a)$ (Monotonie-Argument wie oben). Insbesondere $P_{u \otimes g} = 3$; das $g \oplus g$ -Finale läuft dann wörtlich wie im kommutativen Fall über die Links-Distributivität. $\square$

Zu Kapitel 5 und 8: die dreiseitige Seitentreue

Satz B.17 (Trilogie). *Bruchgetragene Addition ist nie total; wertgetragene Addition mit bruchgetragener Multiplikation sowie strukturgetragene Addition mit bruchgetragener Multiplikation sind für jede Selektorstahl unerfüllbar (Links-Distributivität genügt).*

Beweis. Totalität: $F(u) + F(u) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \notin [0, 1)$, und jedes Element hat Bruch < 1 .

Wert- $\oplus$, Bruch- $\otimes$: Ketten e_m mit $\text{val}(e_m) = m$, Horizont $N_m \geq \mu(m)$, Bruch $m/(N_m+1)!$. Distributivität gibt $\text{val}(u \otimes e_m) = m w$ mit $w = \text{val}(u \otimes u) - \text{ganzzahlig}$ und ≥ 1 , denn der Bruch von $u \otimes u$ ist $\frac{1}{4} > 0$. Andererseits ist, mit h_m dem Horizont von $u \otimes e_m$, $\text{val}(u \otimes e_m) = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{(N_m+1)!} (h_m+1)!$, also $(h_m+1)!/(N_m+1)! = 2w > 1$ konstant – aber ein Fakultätsquotient > 1 ist mindestens $N_m+2 \rightarrow \infty$.

Struktur- $\oplus$, Bruch- $\otimes$: Ketten f_m mit konstanter Struktur m , Horizont $N_m \geq m$, Bruch $m/(N_m+1)!$. Distributivität gibt $P_{u \otimes f_m} = m A$ mit $A = P_{u \otimes u}$, $\deg A =: d$; der Bruchvergleich auf dem Horizont T_m von $u \otimes f_m$ liefert nach Kürzen von m

$$2 A(T_m+1) = (T_m+1)^{\frac{k_m}{2}}, \quad k_m = T_m - N_m \geq 1.$$

Das Produkt rechts ist mindestens $(N_m + k_m/2)^{k_m/2}$, die linke Seite höchstens $C(N_m+k_m+1)^d$; wegen $N_m \rightarrow \infty$ ist $k_m \leq 2d+1$ für große m , ein Wert k^* tritt unendlich oft auf, und $2A(Y) = Y^{k^*}$ gilt als Polynomidentität. Dann hätte A den Koeffizienten $\frac{1}{2}$ – Ziffern sind ganz. (Allgemeine Multiplikatoren a : dieselbe Rechnung mit $c = (n_a+1)!/v_a > 1$ statt 2.) $\square$

Zu Kapitel 6: Asymptotik und Ziffernformel

Satz B.18 (Asymptotik der Sprungstellen). *Sei m_g die kleinste Schale mit $M_{m-g}(m+1) \geq m!$, wobei $M_s = \sum_{d \leq s} (s-d) X^d$ das Maximalpolynom ist. Mit $c_g = (g+2)! \sum_{k \geq 1} k/(g+k+1)!$ gilt $(g+2)!/c_g \leq m_g + 1 \leq (g+2)!$ und $c_g = 1 + O(1/g)$, also $m_g/(g+2)! \rightarrow 1$.*

Beweis. Umindexieren ($k = s-d$, $s = m-g$) liefert exakt

$$\frac{M_{m-g}(m+1)}{m!} = (m+1) \sum_{k=1}^{m-g} \frac{k}{(g+k+1)!} =: F(m).$$

F wächst in m (der Vorfaktor streng, die Summe durch neu hinzukommende nichtnegative Terme), die Schwelle ist also wohldefiniert. Für $m+1 \geq (g+2)!$ genügt der Term $k=1$: $F(m) \geq$

$(m+1)/(g+2)! \geq 1$. Umgekehrt ist $F(m) \leq (m+1) c_g/(g+2)!$, also $F(m) < 1$ für $m+1 < (g+2)!/c_g$. Schließlich ist mit $x = 1/(g+3)$

$$c_g \leq 1 + \sum_{k \geq 2} k x^{k-1} = 1 + \frac{x(2-x)}{(1-x)^2} = 1 + O(1/g). \quad \square$$

Satz B.19 (Ziffernformel für die Nicht-Springer). *Sei $d = (d_1, \dots, d_n)$ die H_n -Ziffernfolge von $n!$ und P die erste Position mit maximaler Ziffer ($d_P = P$), bzw. $P = n$, falls keine existiert. Dann gilt*

$$N(n) = \sum_{p=1}^P \min(d_p, p) \cdot \frac{n!}{p!}.$$

Beweis. $N(n)$ zählt Ziffernfolgen mit $a_i \leq i-1$ und Wert $< n!$. Wir zerlegen nach der ersten Position p , an der sich a von d unterscheidet. Der Präfix muss mit d übereinstimmen – möglich nur, solange $d_j \leq j-1$, also bis zur ersten maximalen Ziffer einschließlich. An der Stelle p muss $a_p < d_p$ und $a_p \leq p-1$ gelten: $\min(d_p, p)$ Möglichkeiten. Der Suffix ist frei innerhalb der Kappen: $\prod_{j>p} j = n!/p!$ Möglichkeiten, und jeder solche Suffix bleibt strikt unterhalb, weil der volle (ungekappte) Suffixraum das Intervall $[0, w_p)$ mit dem Stellengewicht $w_p = (n+1)!/(p+1)!$ bijektiv füllt. Jeder Nicht-Springer wird genau einmal gezählt. $\square$

Satz B.20 (β -Reduktion). $\ln \beta(r, r) = \ln \max_t \binom{r-1}{t}^2 (r-1-t)! + O(\log r)$.

Beweis. Untere Schranke: Das Tripel $(p, q, j) = (r-1, r-1, r-1-t)$ trägt zum Grad $r-1+t$ den Summanden $\binom{r-1}{t}^2 (r-1-t)!$ bei, und alle Beiträge sind nichtnegativ. Obere Schranke: Jeder Beitrag ist höchstens $r^2 \binom{r-1}{j}^2 j!$, und pro Grad gibt es höchstens r^3 Tripel; also $\beta \leq 2r + r^5 \max_t(\cdot)$. $\square$

Satz B.21 (β -Asymptotik). $\ln(\beta(r, r)/r!) = 2\sqrt{r} + O(\log r)$.

Beweis. Nach dem Reduktionssatz genügt die Aussage für den Maximalterm $\binom{s}{t}^2 (s-t)!/r! = s!/(r t!^2 (s-t)!)$ mit $s = r-1$. Nach oben: Stirling-Schranken geben $\ln(s!/(t!^2 (s-t)!)) \leq -h(t) + O(\log s)$ mit $h(t) = 2t \ln t - t + (s-t) \ln(s-t) - s \ln s$; Konkavität liefert $h(t) \geq t(2 \ln t - \ln s - 2)$, und diese Funktion hat ihr Minimum $-2\sqrt{s}$ bei $t = \sqrt{s}$. Nach unten: $t = \lceil \sqrt{s} \rceil$ mit $\binom{s}{t} \geq (s-t)^t/t!$ ergibt $t \ln((s-t)/t^2) + 2t - O(\log r) = 2\sqrt{s} - O(\log r)$. $\square$

Satz B.22 (Ein-Ziffern-Fakultäten). $n!$ ist genau dann Einzelziffer in H_n , wenn $n = (i+1)!/d - 1$ mit $1 \leq d \leq i$; die Ziffer ist d an Position i , und pro Position gibt es genau i Fälle.

Beweis. Einzelziffer d an Position i heißt $n! = d(n+1)/(i+1)!$, also $d = (i+1)!/(n+1) \leq i$. Umgekehrt teilt jedes $d \leq i$ die Zahl $(i+1)!$, und $n+1 = (i+1)!/d$ macht die Gleichung exakt; die Position existiert, denn aus $n+1 = (i+1)!/d \geq (i+1)!/i \geq i+1$ folgt $i \leq n$, und die eindeutige Ziffernentwicklung besteht dann aus genau dieser Ziffer. d durchläuft bijektiv $1, \dots, i$. $\square$

Zu Kapitel 6 und 8: Interchange-Positivität, Scharfheit, Nullzähler

Für $x < (n+1)!$ sei $z_n(x) := P(n+2)$ mit $P = \text{struct}(x, n)$ – der Wert nach einer Nullerweiterung. Der *Interchange-Defekt* eines Elements $h = (n, x)$ ist $\Omega(h) = z_n(x) - z_{n+1}(x)$: der Wert nach „erst wachsen, dann werttreu liften“ minus der Wert nach „erst liften, dann wachsen“.

Lemma B.23 (Rekursionsformel). Für $x = q(n+1) + r$, $0 \leq r \leq n$: $z_n(x) = r + (n+2) z_{n-1}(q)$.

Beweis. Aus der Ziffernrekursion folgt $P_{n,x}(X) = r + X \cdot P_{n-1,q}(X-1)$, denn der Koeffizientenshift um einen Grad ist wegen $X^d = X \cdot (X-1)^{d-1}$ die Multiplikation mit X bei Argumentverschiebung. Auswerten bei $X = n+2$. $\square$

Lemma B.24 (strikte Monotonie und Superadditivität). $z_n(x) < z_n(x+1)$, folglich $z_n(y+s) \geq z_n(y) + s$.

Beweis. Induktion über n ; Basis $n = 1$: $z_1(0) = 0 < 1 = z_1(1)$. Ohne Übertrag wächst z_n um genau 1; beim Übertrag ($r = n$) ist $z_n(x+1) - z_n(x) = (n+2)(z_{n-1}(q+1) - z_{n-1}(q)) - n \geq (n+2) - n = 2$. $\square$

Lemma B.25 (Multiplikationslemma). Für $c \geq \ell+2$ und $cy < (\ell+1)!$ gilt $z_\ell(cy) \geq (c+1)z_\ell(y)$.

Beweis. Induktion über ℓ ; Basisfälle leer bzw. trivial. Sei $y = q(\ell+1) + r$ und $cr = s(\ell+1) + u$ mit $0 \leq u \leq \ell$; dann $cy = (cq+s)(\ell+1) + u$ und nach der Rekursionsformel $z_\ell(cy) = u + (\ell+2)z_{\ell-1}(cq+s)$. Superadditivität und Induktionsvoraussetzung (Regime bleibt erhalten: $c \geq \ell+2 > (\ell-1)+2$; Gültigkeit: $cq < \ell!$) geben $z_{\ell-1}(cq+s) \geq (c+1)z_{\ell-1}(q) + s$. Es bleibt $u + (\ell+2)s \geq (c+1)r$: Mit $c = \ell+1+e$, $e \geq 1$, ist $u = er \bmod (\ell+1)$, und die Ungleichung ist äquivalent zu $r(c-\ell-1) = er \geq er \bmod (\ell+1) = u$ – wahr. $\square$

Satz B.26 (Interchange-Positivität). $\Omega(h) \geq 0$ für alle $h \in \mathcal{H}$.

Beweis. Nach Definition von Ω ist zu zeigen: $z_{n+1}(x) \leq z_n(x)$ für $x < (n+1)!$. Sei $x = q'(n+2) + r'$. Dann

$$z_{n+1}(x) = r' + (n+3)z_n(q') \leq r' + z_n((n+2)q') \leq z_n(q'(n+2) + r') = z_n(x),$$

erst mit dem Multiplikationslemma ($c = n+2$, exakt an der Regime-Grenze), dann mit der Superadditivität. $\square$

Satz B.27 (Gleichheitsfälle; Register S32). $\Omega(h) = 0$ gilt genau dann, wenn beide Schritte dieser Kette scharf sind: das Multiplikationslemma mit $c = n+2$ für den scharfen Quotienten q' , also $z_n((n+2)q') = (n+3)z_n(q')$, und die Superadditivität übertragsfrei, also $z_n((n+2)q' + r') = z_n((n+2)q') + r'$.

Beweis. $\Omega(h)$ ist die Summe der beiden Abweichungen $z_n((n+2)q') - (n+3)z_n(q')$ und $z_n((n+2)q' + r') - z_n((n+2)q') - r'$; beide sind nach Multiplikationslemma bzw. Superadditivität nichtnegativ, ihre Summe ist also genau dann null, wenn beide null sind. $\square$

Satz B.28 (Ziffernentfaltung der Scharfheit). Für $c \geq \ell + 2$, $cy < (\ell + 1)!$, $y = q(\ell + 1) + r$, $e = c - \ell - 1$ gilt: $z_\ell(cy) = (c+1)z_\ell(y)$ genau dann, wenn $er \leq \ell$, $(cq \bmod \ell) + r \leq \ell - 1$ und dieselbe Bedingung rekursiv für $(\ell-1, c, q)$ gilt (Abbruch: für $\ell = 0$ ist die Bedingung leer).

Beweis. Die Kette $z_\ell(cy) = u + (\ell+2)z_{\ell-1}(cq+s)$ aus dem Beweis des Multiplikationslemmas ist genau dann durchgehend scharf: die arithmetische Abschätzung bei $er \leq \ell$ (dann $s = r$, $u = er$), die Superadditivität bei Übertragsfreiheit der $s = r$ Einzelschritte ab cq – deren Einerstelle ist $cq \bmod \ell$, die Bedingung also $(cq \bmod \ell) + r \leq \ell - 1$ –, die dritte per Definition rekursiv. Exhaustiv verifiziert für $\ell \leq 7$. $\square$

Satz B.29 (Nullzähler-Schranke). $\#\{\Omega = 0 \text{ auf } H_n\} \leq (n+1)^{n+1}/n!$, der Anteil fällt also mindestens wie $e^{-(1+o(1))n \ln n}$.

Beweis. Nach dem Gleichheitssatz ist jedes solche Element durch (q', r') mit scharfem q' bestimmt, und die Übertragsfreiheit erzwingt $r' \leq n$ (die Einerstelle wächst pro Schritt um eins und muss vor jedem Schritt unter ihrem Maximum n bleiben). Die Scharfheit erzwingt nach der Ziffernentfaltung auf Ebene ℓ die Ziffernschranke $r_\ell \leq \lfloor \ell/(n+1-\ell) \rfloor$, und $\lfloor \ell/j \rfloor + 1 \leq (n+1)/j$ mit $j = n+1-\ell$ liefert für die q' das Produkt $(n+1)^n/n!$; zusammen mit den $n+1$ Möglichkeiten für r' folgt die Schranke. $\square$

Zu Kapitel 9: die Inversionsfolgen-Einordnung

Satz B.30 (Register S44). H_n steht in Bijektion zu den Inversionsfolgen der Länge $n+1$ und zu S_{n+1} . Der Strukturhorizont ist $\sigma(P_a) = n - \min_{e_j > 0}((j-1) - e_j)$ für $a \neq 0$ (für $a = 0$ ist $\sigma = 0$) mit $e = (0, a_1, \dots, a_n)$, und $|\{a \in H_n : \sigma(P_a) = r\}| = r \cdot r!$ für $1 \leq r \leq n$.

Beweis. Setzt man $e_1 = 0$ und $e_{i+1} = a_i$, so ist $0 \leq e_j < j$ für alle $j = 1, \dots, n+1$ – die definierende Bedingung einer Inversionsfolge; die Abbildung $\pi \mapsto (e_j)_j$ mit $e_j = |\{i < j : \pi_i > \pi_j\}|$ ist die klassische Bijektion zu S_{n+1} , und beide Seiten haben $(n+1)!$ Elemente. Für den Strukturhorizont: $c_d = a_{n-d} = e_{n-d+1}$, also $d+c_d = (n+1-j)+e_j$ mit $j = n-d+1$; Maximieren von $d+c_d$ über $c_d > 0$ ist Minimieren von $(j-1) - e_j$ über $e_j > 0$, und $\max(d+c_d) = n - \min_{e_j > 0}((j-1) - e_j)$. Zählung: $\sigma(P_a) \leq r$ bedeutet $a_i \leq r - (n-i)$ für alle i mit $a_i > 0$, äquivalent $a \leq M$ koordinatenweise für das zu H_r gehörige Maximalprofil; die Zahl solcher a in H_n ist $(r+1)!$ (die Ziffern oberhalb Position r sind erzwungen null, darunter frei bis zur Schranke). Also $|\{\sigma \leq r\}| = (r+1)!$ und $|\{\sigma = r\}| = (r+1)! - r! = r \cdot r!$. (Exhaustiv bestätigt bis $n = 6$, `experiments_einordnung.py`.) $\square$